

中国地质
Geology in China
ISSN 1000-3657, CN 11-1167/P

《中国地质》网络首发论文

题目：基于大语言模型（LLMs）的地质灾害风险防控体系建设
作者：张茂省，郭柱国，闫雨藤，郭迟辉，杨传波，冯立，孙萍萍，贾俊，董英，刘锋
网络首发日期：2025-09-02
引用格式：张茂省，郭柱国，闫雨藤，郭迟辉，杨传波，冯立，孙萍萍，贾俊，董英，刘锋. 基于大语言模型（LLMs）的地质灾害风险防控体系建设[J/OL]. 中国地质. <https://link.cnki.net/urlid/11.1167.P.20250902.1116.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于大语言模型（LLMs）的地质灾害风险防控体系建设

张茂省^{1,2}, 郭柱国^{1,3}, 闫雨藤¹, 郭迟辉¹, 杨传波¹,
冯立¹, 孙萍萍^{1,2}, 贾俊², 董英², 刘锋⁴

(1. 西安交通大学人居环境与建筑工程学院, 陕西 西安 710200; 2. 自然资源部黄土地质灾害重点实验室/中国地质调查局西安地质调查中心, 陕西 西安 710119; 3. 陕西省应急管理厅, 陕西 西安 710021; 4. 长安大学地质工程与测绘学院, 陕西 西安 710049)

摘要:【研究目的】在全球气候变化与人类活动日趋剧烈的背景下, 地质灾害愈发呈现出突发、多发、复杂等特征, 这大大超出了现有地质灾害风险防控体系的应对能力, 亟需探索新时期地质灾害风险管理的智能化路径。【研究方法】本文系统回顾了近年来国内外地质灾害风险防控领域的关键研究进展, 聚焦我国传统防控体系在风险识别、评估与管控环节面临的突出瓶颈, 探讨了其技术赋能的发展过程。在此基础上, 提出引入大语言模型 (Large Language Models, LLMs) 作为核心支撑的智能化地质灾害风险防控框架。【研究结果】本研究设计了一个基于 LLMs 的地质灾害风险防控体系, 贯穿“智能识别—动态评估—协同管理”的全过程, 推动地质灾害风险防控向智慧化、系统化方向转型。【结论】通过大语言模型与地质灾害防控场景的深度融合, 有望为实现地质灾害防治现代化提供系统性解决方案。

关键词: 大语言模型, 地质灾害, 风险防控体系, 人工智能, 智能防灾减灾, 地质调查工程

创新点: (1) 系统性地分析了全球地质灾害风险管理体系的演进和目前体系面临的问题。(2) 创新性地提出了基于 LLMs 的“智能识别—动态评估—协同管理”全过程框架。

Construction of the geological hazard risk mitigation and management system powered by large language models (LLMs)

ZHANG Maosheng^{1,2}, GUO Zhuguo^{1,3}, YAN Yuteng¹, GUO Chihui¹, YANG Chuanbo¹,
FENG Li¹, SUN Pingping^{1,2}, JIA Jun², DONG Ying², LIU Feng⁴

(1.School of Human Settlements and Civil Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710200, Shaanxi, China; 2.Key Laboratory of Loess Geo-Hazards, Ministry of Natural Resources/ Xi'an Center of China Geological Survey, Xi'an 710119, Shaanxi, China; 3.Shaanxi Provincial Emergency Management Department, Xi'an 710021, Shaanxi, China; 4.College of Geological Engineering and Geomatics, Chang'an University, Xi'an, 710049, Shaanxi, China)

Abstract: [Objective] The combined impact of global climate change and intensifying human activities has led to an increased likelihood of geological disasters occurring suddenly, frequently, and with greater complexity. This trend exceeds the response capabilities of the current geological disaster risk mitigation systems, highlighting the urgent need to explore intelligent approaches to geological disaster risk management in the new era. [Methods] This study systematically reviews recent key advancements and identifies the critical theoretical and technical bottlenecks in geological disaster risk mitigation and management framework, particularly in the stages of risk identification, assessment, and management. Building on these findings, the study proposes an intelligent risk mitigation framework centered on Large Language Models (LLMs). [Results] The study designs a geological disaster risk mitigation and management system based on LLMs, encompassing the full process of “intelligent recognition-dynamic assessment-collaborative management,” driving the transformation of disaster risk management toward intelligence and systematization. [Conclusion] The deep integration of LLMs into geological disaster management scenarios offers a promising, systematic solution for the modernization of geological disaster prevention and

mitigation.

Keywords: Large language models (LLMs); Geological disasters; Risk mitigation system; Artificial intelligence; Intelligent disaster governance; Geological survey engineering

Highlights: (1) A comprehensive analysis of the evolution of global geological disaster risk mitigation and management systems and the current challenges faced by the system. (2) The innovative proposal of an LLM-based framework encompassing “intelligent recognition-dynamic assessment-collaborative management” throughout the disaster risk mitigation and management process.

About the first author and the corresponding author: ZHANG Maosheng, male, born in 1962, Researcher, engaged in research on geological disaster management, groundwater and ecological protection and restoration; E-mail: xjtzms@xjtu.edu.cn.

Fund Support: Supported by the National Key Research and Development Program of China (No.2018YFC15047000), and the National Natural Science Foundation of China (No.41530640, 42477204).

1 引言

在气候变化和人类活动双重胁迫下，全球地质灾害呈现出更加频繁和剧烈的趋势，其突发性、多发性和链式演化等特点日益显著，严重威胁人民生命和财产安全（刘传正等, 2022；图 1）。其中，中国是世界上地质灾害最严重、受威胁人口最多的国家之一（Bündnis Entwicklung Hilft & IFHV, 2023; Xu et al., 2023）。根据国家统计局发布的 2005-2022 年地质灾害数据统计结果，近 17 年间共发生地质灾害约 32.4 万起，其中滑坡类灾害最多，累计造成 720 亿元以上的直接经济损失和大量人员伤亡（图 2）。1999 年以来，通过拉网式和地毯式的专业调查以及发动广大群众开展“群测群防”，在减轻地质灾害造成人员伤亡方面发挥了重要作用，并取得初步成效，但这种以经验判断和静态监测为主导的传统体系仍存在人力消耗大、资源效率低、响应速度慢等问题（唐亚明等, 2015; 殷跃平, 2018）。

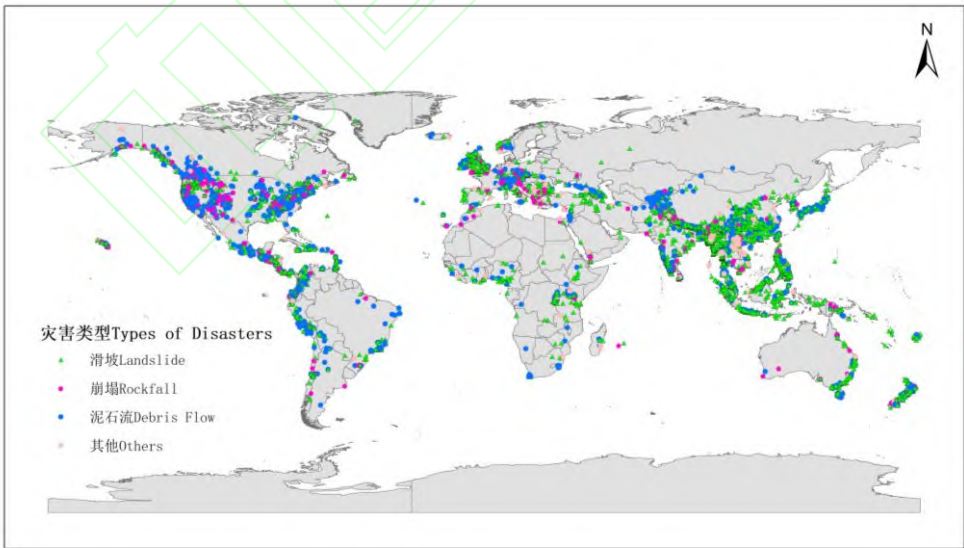


图 1 全球地质灾害分布图（数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心 (<http://www.ncdc.ac.cn>)
Fig 1. Global Distribution Map of Geological Hazards (The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center.)

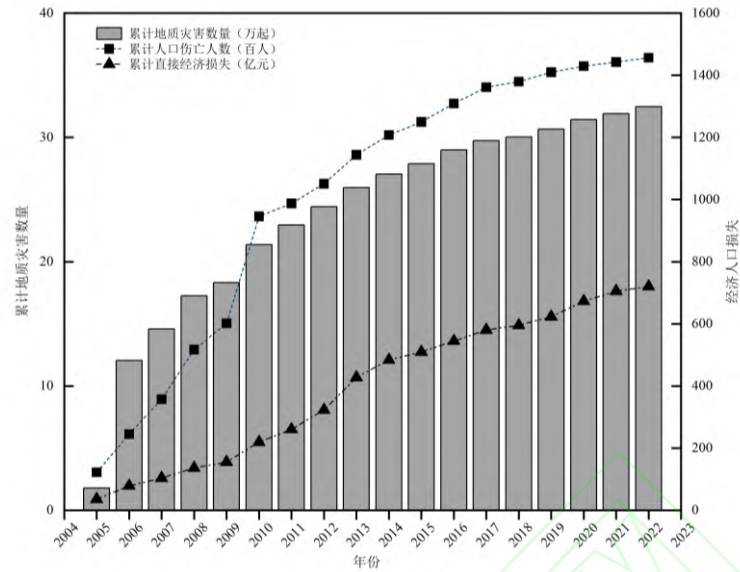


图 2 全国地质灾害统计情况 （数据来源于国家统计局（www.stats.gov.cn））

Fig 2. The Statistics of Geological Disasters in China (The data from National Bureau of Statistics)

近年来，在政策引导和技术进步推动下，地质灾害风险管理水平不断提升（关凤峻等，2018）。我国已初步构建起以遥感、无人机和地面传感器为基础的“天—空—地”一体化监测网络，实现了滑坡等典型灾害的高时空分辨率监测和全方位识别（徐靛等，2021；许强等，2022）。然而，尽管感知能力显著增强，当前多源监测数据在集成分析与深度融合层面仍相对薄弱，尚难支撑灾害全过程的连续追踪与动态响应。特别是在面向实战应用时，如何将高频率、异构化的实时监测数据有机嵌入体系，并构建具备情境感知与逻辑演化能力的自适应预测结构，仍是当前研究亟待突破的关键瓶颈。随着数据基础不断夯实，滑坡易发性判别与危险性、危害性评估也呈现智能化发展趋势。依托监测网络采集的丰富数据，结合机器学习与深度神经网络等智能算法，当前已可实现对地质灾害风险的高精度建模，在多区域、多场景中展现出良好性能（张茂省等，2019；Bao et al., 2023；Yuan and Chen, 2023；Zhang et al., 2025）。但当前大多数模型仍以数据驱动为主，虽在特定区域具备一定适用性，却往往缺乏对灾害演化过程的结构化理解，难以揭示内在因果关系与诱发机制。模型透明度与可解释性亦有待加强，影响其在不同区域间的泛化应用与工程部署。随着地质资料信息化工作的逐步展开，部分地区已初步建成区域地质信息系统，用于整合各类监测数据与工程资料，在一定程度上改善了部门间的信息流通效率和任务协同能力（殷跃平，2004；Chen et al., 2017）。然而，现阶段风险管理体系在实践中仍高度依赖专家经验，缺乏闭环反馈机制，预警与响应之间存在明显脱节，难以满足突发性灾害的快速反应需求（陈容和崔鹏，2013；申淑娟等，2022）。总体来说，当前我国地质灾害风险防控体系已取得显著进展，但各个环节仍缺乏高效利用、协同，致使现有体系在面对日益复杂的灾害情境时整体效能不足（石菊松等，2012；Cui et al., 2022）。为推动地质灾害风险防控体系实现从经验驱动向智能驱动的转型跃升，有必要引入具备通用认知与语言推理能力的智能工具，打通知识挖掘、信息融合与策略生成之间的关键环节，从而赋能复杂地质灾害场景下的精准研判与高效响应。

大语言模型（Large Language Models, LLMs）的兴起被视为生成式人工智能发展历程中的关键节点，正在深刻改变人类对信息内容生成与传播方式的认知模式（支振锋，2023；李开复，2024）（图 3）。作为典型的通用预训练框架，LLMs 通过大规模参数训练和上下文建模能力，具备语言理解、信息抽取、推理与生成等多重能力。中国已形成包括百度文心、阿里通义、华为盘古等大型企业主导的模型体系，同时涌现出 DeepSeek、百川智能等面向开源

和任务定制化的创新路径（Qwen Team, 2023; 零丰华等, 2024; 魏钰明等, 2025）。从模型架构演进看,混合专家(Mixture of Experts, MoE)、检索增强生成(Retrieval-augmented Generation, RAG)、长上下文窗口支持等技术不断提升模型的知识整合能力与参数使用效率（Brown et al., 2020; DeepSeek-AI et.al., 2024; Luo et al., 2025）。特别是在视觉—语言融合方面, GPT-4 和 Gemini Ultra 等模型已实现图文联合输入与推理,拓展了大模型在遥感、图像识别与空间理解等领域的边界（OpenAI Team, 2023; Team Gemini, 2024）。加之边缘 AI 芯片在低功耗部署方面的突破,使得 LLMs 具备向端侧实时场景嵌入的潜力（石健等, 2025）。技术跃迁的同时,研究热度亦日趋激烈。世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization, WIPO）报告指出,生成式 AI 的专利系列的数量已从 2014 年的 733 件增加到 2023 年的 14000 多件,其中中国在生成式人工智能专利活动中占据主导地位,自 2017 年以来每年发布的专利族数量超过其他国家总和（World Intellectual Property Organization, 2024）。可见 LLMs 的通用语言能力与专业知识建模为地质灾害风险治理提供了分析方向和算力基础的双重支撑。

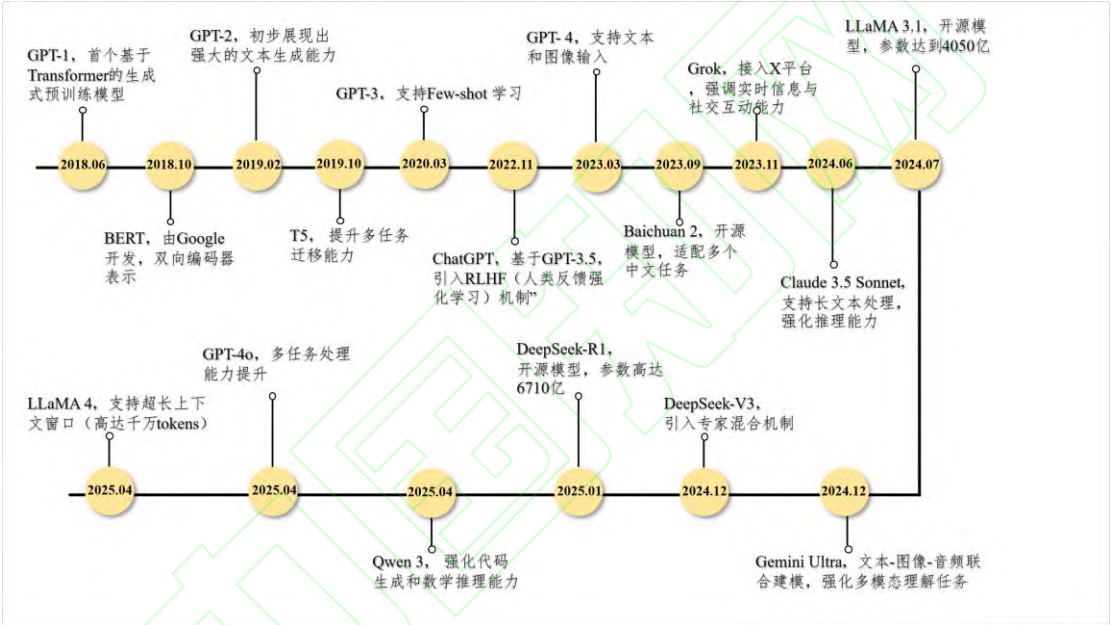


图 3 大语言模型的发展进程
Fig 3. The Evolution of LLMs

大语言模型（LLMs）在地质任务中的应用潜力正逐步显现。Ning 等学者（2024）构建了面向地理信息系统的智能代理框架,模型可根据自然语言指令调度多源地理信息,实现地理数据的自动检索与表达;GeoForge 系统则基于 GPT-4 架构进行了地理语义任务的定制化开发,在城市编码与行政边界识别等应用中展现出较强的语言理解与推理能力（Ageospatial, 2024）。在遥感解析任务中,EarthGPT 针对遥感影像与自然图像之间的模态差异设计了专属训练机制,显著提升了模型在跨模态识别与语义解析中的准确性（Zhang et al., 2024）。邱芹军等（2024）提出了融合多源异构数据的地质知识图谱构建方法,支撑了地质知识的智能检索、三维建模、找矿预测及灾害预警等多类任务。Yu 等学者（2024）利用 RF-BP 神经网络耦合模型开展地面沉降与地面塌陷易发性评估,并引入 ChatGPT-4 替代传统专家判断进行灾害指标赋权,验证了其在地质灾害定量评估中的有效性。在工程地质场景中,Xu 等学者（2024）设计了统一多源多模态隧道地质数据的 GeoPredict-LLM,将地质预测任务转化为语言建模问题,实现了 90% 以上的预测准确率。Xie 等学者（2024）进一步提出基于 Deepseek 架构的大模型辅助自然灾害与应急响应框架,系统集成推理生成能

力与规则约束机制，为重大灾害情景下的快速判断与应急决策提供了技术支撑。

当前，地质灾害呈现出系统耦合性增强、信息规模爆炸、场景复杂化与防控体系内部断裂等新态势，对具备智能理解与分析能力的技术工具提出了更高要求，以支撑复杂风险的动态识别与快速响应。大语言模型具备多模态理解、语义推理与智能决策等能力，有望打通地质灾害“风险识别—评估—管控”全过程，实现灾害防控的精细化感知、实时化预测与主动化干预，构建“点面双控、预警联动”的智能风险防控体系。本文通过分析大语言模型在地质灾害风险识别、评估以及管控环节的优势与潜力，结合地质灾害防控体系面临的挑战和发展需求，探索出一条推动地质灾害防控体系的智能升级的技术路径，并为相关实践提供具有前瞻性的理论框架。

2 面临的问题

2.1 管理体系问题

我国从上世纪 90 年代开始，开展了地质灾害防治的系统工作。经过多年努力，建成了集调查评价、监测预警、应急处置与综合治理为一体的综合防治体系，在减轻地质灾害造成的人员伤亡方面发挥了显著成效（殷跃平等, 2022; 孙萍萍等, 2022; 薛强等, 2023）。然而，随着新发展理念的提出及国家治理体系现代化的推进，传统“以灾应灾”的防治模式已难以满足新时代灾害风险治理的需求。国家明确提出地质灾害防治工作要实现“三个转变”：即从“以灾应灾”向“主动防灾”转变，从“以工程治理为主”向“工程与非工程结合”转变，从“条块分割”向“多元协同”转变。这不仅代表着传统的地质灾害防控工作理念需要更新，更意味着现有防灾减灾技术和管理体系亟待系统性升级。

2.2 风险识别问题

风险识别是地质灾害风险防控体系中最重要的一环，其目标在于识别可能发生地质灾害的位置和范围，分析地质灾害发生的可能性和风险。在传统模式下，风险识别多依赖地质调查与工程经验，注重单点隐患的排查与记录。近年来，风险识别技术经历了显著的发展，从最初基于单一数据源的静态解译，逐步演进为融合遥高精度感影像、机载激光雷达（LiDAR）与地基观测的天—空—地一体化系统和集图像识别、形变识别、位移识别、内因识别、诱因识别、综合识别于一体的地质灾害隐患早期智能识别技术。在方法层面，也从早期的目视解译与地质编图，发展为基于形变监测与特征阈值的自动检测，再到引入支持向量机、随机森林等机器学习方法进行半自动识别，最终迈向以卷积神经网络、图神经网络为代表的深度学习智能识别阶段（Wasowski and Bovenga, 2014; 巨袁臻等, 2020; Wang et al., 2021; 窦杰等, 2023）。这一过程显著提升了风险识别的自动化水平与空间覆盖能力，配合 GIS 与地统计模型，识别结果的空间精度和可信度不断增强。

然而，在风险识别技术持续进步的同时，也暴露出一系列深层次问题。首先，数据集成能力不足，成为制约智能识别效能释放的关键瓶颈。当前地质灾害识别依赖的多源数据类型繁多，包括遥感影像、LiDAR 点云、变形监测数据、调查报告与专家评审文本等，然而这些数据在时空分辨率、语义结构与可用性方面存在显著差异，缺乏统一的融合机制与语义表达标准，导致模型训练多停留在表层特征提取阶段，难以构建具有解释力的成灾机制链条。尤其在专家经验的表达与利用方面，尚缺乏高效的知识提炼与结构化转换路径，相关成果更多停留于报告性记录，未能转化为可泛化的风险识别规则。

其次，人工主导的经验识别虽具专业价值，但在实际落地中成本高昂、效率有限，且难以构建可持续反馈机制。大多数高风险地区，尤其是在不稳定斜坡密集分布的高山峡谷地带，地质调查任务繁重且作业环境复杂，现场调查周期长、人员配置密集，识别效率难以满足快速响应需求（许强等, 2020）。在偏远山区，遥感影像受地形遮蔽与时效约束影响显著，监测数据获取能力不足，形成“识别盲区”，严重制约了灾害前兆信息的获取与响应机制的建

立。

再次，历史滑坡数据虽积累丰富，但缺乏高效调用与情景迁移能力。各地隐患点台账、滑坡灾情记录及勘查成果尚未实现结构化归集与标签化分类。成灾机制、变形模式与诱因组合等重要信息难以用于机器学习与类比推理模型中，限制了风险识别的智能化与泛化能力。尤其在复杂灾害链背景下，识别任务不仅需要判定风险源位置，更需分析其成灾路径与传导机制，当前能力体系对此支持尚显不足。

2.3 风险评估问题

地质灾害风险评估作为连接风险识别与风险管控的中间环节，其核心任务是在风险识别的基础上对灾害发生概率、影响范围及潜在损失进行量化或定性化评估，将风险估算结果与风险允许标准进行对照，进一步确定风险是否可以接受，进行风险评价，从而为后续决策提供科学、精准且具备可解释性的依据（Fell et al., 2005）。通常，风险评估模型需要综合地形地貌、地质构造、降雨条件、土地利用、人口密度等多维信息，通过对灾害危险性和危害性的协同分析，推演出潜在灾害场景下的风险等级与响应需求（石菊松等, 2007; 吴树仁等, 2009; 唐亚明和张茂省, 2011）。我国在地质灾害风险评估方面起步较晚，评估技术经历了从以专家经验为主的定性判断、向基于统计学原理的因子叠加模型、再到引入机器学习算法、以及集成多种模型特征的综合性建模路径演进（崔鹏等, 2009; 黄发明等, 2017; 温鑫等, 2022）。尽管如此，经验判断在当前评估体系中仍占据主导地位，在实际应用过程中，地质灾害风险评估面临着多个维度的突出问题。

在模型层面，当前风险评估模型的区域适应性亟待提升。由于地形地貌、地层结构、降雨特征及人类活动差异显著，不同区域灾害成因机制存在本质差别，现有模型往往难以实现跨区域泛化，需依赖大量本地调参与经验校验，导致评价系统难以形成通用化方案（曾韬睿等, 2023）。与此同时，当前模型中对斜坡破坏机制的刻画仍显不足，致灾机理融入不充分，未能真正建立从物理过程出发的风险因果链，影响了风险评估结果的工程指导价值。

数据问题亦是制约风险评估质量的重要因素。一方面，滑坡样本数量通常较少，空间分布高度不均，而非滑坡样本则多选自任意稳定区域，极易导致样本偏差，影响模型准确性（Liu Y et al., 2024; Liu S et al., 2024）。同时，参数选取过程仍以专家设定为主，加之不同模型对同一数据集的敏感性差异较大，造成结果的不确定性与可重复性偏低。另一方面，不同类型滑坡在成灾机制、触发条件及演化过程上存在显著差异，但目前风险评估模型多将其笼统处理，未能在模型架构上细化区分。例如，降雨诱发型滑坡与地震诱发型滑坡的临界阈值、孕灾周期、影响半径均有不同，统一归类处理可能导致风险等级划分结果产生偏差。

风险评估方法明显缺乏时空动态更新能力。当前多数风险评估模型仍以静态条件为基础，对时空变化影响的关注不足。在降雨主导的动态滑坡风险场景下，尚无统一方法将累积降雨、植被季节性变化、地表湿度等实时变化因子纳入风险计算框架，限制了模型对突发性灾害的预测能力与响应效率。与此同时，在对房屋、人口、车辆等目标对象的损失评估中，依赖于普查数据等静态指标，缺乏获取灾前实时分布信息的技术手段，难以动态调整风险暴露程度（Kreibich et al., 2022; 黄雨等, 2025）。

风险评价结果可解释性严重不足。当前通用的风险允许标准主要划分为四种情况：不可接受、普遍可接受、可容忍和严格审查，但在不同的尺度与应用场景下，风险等级的判定与处理建议缺乏一致性，也未建立起与实际承受能力相匹配的风险允许标准。此外，风险表达方式较为单一，普遍采用风险等级矩阵或“极高—高—中—低”等级分布图的形式呈现，定性特征明显，难以对“临界中高”等灰色地带做出精确判断与精细管理，在应急响应与资源分配中缺乏足够支撑。

2.4 风险管控问题

地质灾害风险管控的核心任务在于将风险评估得到的信息转化为有效的干预策略，进而

实现风险的减缓与控制。在技术逻辑上,风险管控主要包括干预优先级划分、应急响应规划、动态资源配置与风险反馈机制构建等环节,最终落实于灾前预防、灾中应对与灾后恢复的全链条管理中(王涛等,2009;唐亚明等,2015;张茂省等,2021)。该过程不仅依赖于对灾害演化规律的精准掌握,也需与区域社会经济发展、土地利用政策和基层治理能力深度融合(Winter and Bromhead, 2011; Galve et al., 2016)。近年来,随着数字化治理能力的不断增强,我国在地质灾害风险管控方面初步建立了“监测—预警—响应”一体化的应急管理体系(廖声银和江鸿彬, 2011),部分地区尝试将风险图纳入土地空间规划,将高风险区域划入“禁建”、“限建”区。同时,基于风险等级制定应急预案,建立从国家到地方的分级响应体系,在一定程度上提升了地质灾害应对的规范性与快速性。部分地区也在尝试构建“点面双控”的风险防控体系,以期进一步提高区域地质灾害风险综合防控能力(铁永波等, 2022)。但从实际运行效果来看,当前地质灾害风险体系仍存在诸多结构性问题。

风险等级与管控措施之间尚未建立明确且具操作性的对应关系。尽管国家层面提出可依据风险等级分别采取搬迁避让、工程治理、监测预警与应急处置等手段,但现阶段风险管控措施的选择更多依赖经验判断或地方政府的资源配置偏好,部分地方在防控资源紧张的情况下,往往优先实施工程治理或监测预警,而对于长期风险尚存但短期内不易触发的隐患,则缺乏系统的干预路径规划。避让搬迁作为最彻底的风险解除手段,其适用门槛、时机与配套政策尚未系统建立,导致执行难度大,社会阻力高。应急处置则更多作为补救措施存在,无法纳入前置预防体系中形成闭环机制。

预警与响应机制之间的脱节现象依然普遍存在。尽管部分区域已具备自动监测与分级预警能力,但真正形成快速、高效的响应闭环尚属少数。应急预案多为静态文档,缺乏情景推演与实时动态优化能力,无法根据灾害演化与突发条件快速调整应对策略。在响应决策过程中,专家判断与计算机辅助系统往往分离运行,缺乏深度融合的智能协同框架,导致信息传导与决策执行脱节,预警效能难以充分转化为应急实效。

风险管控体系建设在公众参与层面也存在显著短板。由于地质灾害具有突发性强、隐蔽性高的特点,若缺乏有效的信息传达和风险沟通机制,将严重削弱防控体系的社会协同能力。目前,部分山区和农村地区仍存在地质灾害科普宣传不到位、风险标识不明晰、应急演练流于形式等现象,导致居民对自身所处区域的地质风险认知不足、避险意识薄弱。在风险预警发布后,部分居民因缺乏必要的风险判断与响应知识而错失最佳避险时机,进一步加剧了灾害损失。

3 面临的机遇

3.1 中国地质灾害风险管理体系转型

中国地质灾害风险管理体系正在经历一场以国家战略调整为背景的深层次转变。总体国家安全观的确立,使地质安全上升为国家安全的重要组成部分,推动风险管理从末端处置向前端预防延伸,融入国土空间规划、重大工程布局等关键环节。在体制机制上,“集中力量办大事”的制度优势支撑了跨部门资源整合与灾害链场景下的协同联动(自然资源部, 2022)。与此同时,国家层面通过制定统一的技术标准和战略规划,如《国家地质灾害防治“十四五”规划》,为风险治理提供了清晰的目标指引与操作规范。以“三个转变”为核心理念,我国地质灾害管理正由事后救助走向事前预防,由应对单一灾种走向多灾种统筹,由损失控制走向风险减缓,逐步形成体系更完整、响应更主动、机制更协调的防控新格局。

3.2 全球地质灾害风险管理体系的发展

地质灾害作为一种影响深远的自然灾害,其风险管理是各国政府和社会共同面临的重大课题(崔鹏, 2024)。20世纪80年代末至90年代,地质灾害风险管理理念开始在全球范围萌芽。1989年联合国启动“国际减灾十年计划”(IDNDR, 1990-2000),首次将灾害

风险减灾提升为全球治理议题，倡导建立全球预防文化（Das, 1991）。这一时期，灾害风险研究由经验总结逐步转向系统化分析：联合国指出改进风险评估与管理的前提是建立可靠的灾害历史数据库，以支撑科学决策。1994 年发布的《横滨战略》进一步强调社会经济易损性对灾害风险的影响，加速了从单纯技术视角向综合风险视角的转变（Murao&Sakaba, 2016）。1999 年，联合国大会设立“国际减灾战略”（ISDR），明确提出从防范危害转向风险管理。这一理论框架奠定了多学科融合的基础，使风险概念得以规范统一。与此同时，学术界在风险量化领域取得初步突破：1997 年夏威夷举办首届滑坡风险评估与管理国际研讨会，首次系统探讨了滑坡风险概率计算、易损性评估等方法，使滑坡风险管理迅速成为学术热点（Cruden and Fell, 1997）。此外，我国香港、美国、加拿大等在 90 年代相继探索区域性地质灾害风险管理体系，建立了“隐患排查—风险区划—工程防控”的基本技术流程（Parry&Hart, 2009; Vandine, 2018; FEMA, 2021）。然而受限于技术条件，这些体系主要依赖人工巡查、纸质记录、统计推理和经验模型，风险分析以定性为主，数据分散难共享，风险预判往往滞后。

进入 21 世纪初，地质灾害风险管理进入规范化深化阶段，方法框架日趋成熟。2000 年，澳大利亚岩土力学学会（AGS）发布《滑坡风险管理概念与指南》，提出“风险分析—风险评估—风险控制”三段式流程，将风险管理过程标准化（AGS, 2000）。随后在 2005 年温哥华举行的国际滑坡风险管理大会上，Fell 等学者进一步细化了风险管理流程，提出包括致灾体特征调查、危险性分析、风险分析、风险评价、风险减缓与控制在内的“五环节”框架（Fell et al., 2005）。这一框架强调对滑坡“危险源”的全面表征，并通过风险定量分析和容许风险准则，将传统定性描述提升为半定量评估。这一系列标准化努力推动风险管理从经验驱动走向科学量化，使风险评估更具客观性和可比性。正如有研究指出，到本时期末，滑坡危险与风险分析已在工程实践中逐步应用，但大多仍停留于定性，定量方法才刚开始推广，需要明确统一的判别标准来完成风险评估闭环。总体而言，2000-2005 年的规范深化期通过指南和大会交流，基本建立了全球通用的地质灾害风险管理流程，为各国开展风险识别、评估与决策提供了标准工具。

随着气候变化导致灾害链耦合风险上升，全球风险管理范式在 2010 年前后开始向多灾种协同方向转型。欧洲在 2009-2012 年实施的“SafeLand”项目总结了滑坡定量风险分析方法，并强调动态数据在风险实时更新中的作用（European Commission, 2012）。这一思路主张将前期复杂的危险性、易损性分析归并为整体评估结果，并通过持续监测数据来不断修正风险判断，从而形成评估—控制的循环管理模式。2014 年，Corominas 等在结合 SafeLand 成果的基础上发表多危险源滑坡风险评价框架，采用“多重危险”视角，考虑滑坡常伴随或诱发其他灾害，通过一系列步骤（A-H）整合不同灾种的数据输入、致灾触发、易损要素和风险计算，实现了跨领域的风险量化（Corominas et al., 2014）。这标志着风险评估由单一灾种走向综合考量。然而，此阶段技术手段仍有局限：滑坡易发区的 GIS 制图和统计模型主要依赖结构化数据，对非结构化知识的整合利用能力不足，导致评估难以全面反映复杂情景。而且，不同数据源格式各异，往往形成“数据孤岛”，难以融会贯通。此外，尽管 2015 年颁布的《仙台减轻灾害风险框架》强调以开放分类数据（按性别、年龄等分解）和多源知识支撑包容性决策，但各国实践中数据共享和协同治理仍面临挑战（Gupta et al., 2016）。

随着人工智能的迅速发展，全球学者自 2016 年以来积极探索以 AI 为核心的智能化转型路径，为地质灾害风险管理注入新动能。2019 年，张茂省等提出了基于人工智能的地质灾害风险防控体系框架，利用机器学习和大数据技术实现全面快速的风险识别和智能风险评估（张茂省等，2019）。之后有学者系统梳理了机器学习在滑坡风险识别中的应用流程，指出其在处理非线性、多因子耦合关系方面相较传统统计模型与启发式方法更具优势，并提出

滑坡风险评估将向更高水平的自动化与智能化演进（窦杰等，2023）。近期，范宣梅等学者汇集了全球约 40 万条地震诱发滑坡事件数据，采用深度学习构建近实时地震滑坡预测模型，通过多尺度卷积网络提取地形、震参等关键特征，实现跨区域滑坡风险概率预测（Fan et al., 2025）。自天一空一地技术的提出以及广泛应用，地质灾害积累了海量数据，但如何跨模态地理解不同来源信息、以及根据新信息动态推理风险发展，仍存在局限。

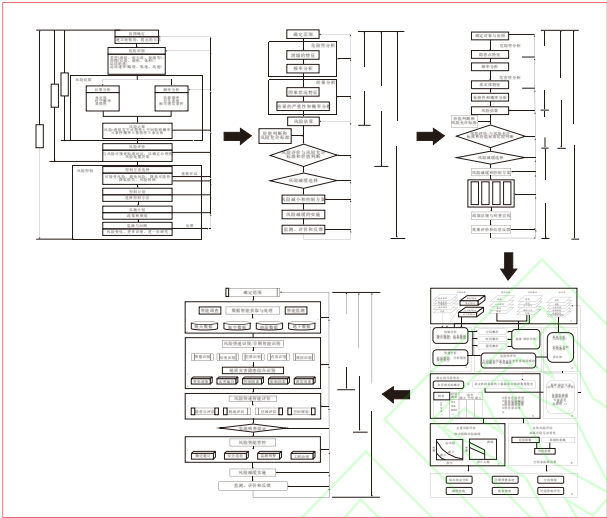


图 4 地质灾害风险管理体系的变革（从左到右依次是据 2000 年澳大利亚地质力学学会（AGS；据 2005 年 Fell 等在加拿大滑坡风险管理国际会议提出的方案；据 2008 年张茂省等根据 Fell 等学者修改的中国地质灾害风险管理框架；据 2014 年 Corominas 提出的多危险滑坡风险评估框架；据 2019 年张茂省等提出的基于 AI 的地质灾害风险防控框架））

Fig 4. Evolution of the Geological Disaster Risk Management System (From left to right: the framework proposed by the Australian Geomechanics Society (AGS) in 2000; the framework proposed by Fell et al. at the International Landslide Risk Management Conference in Canada in 2005; the China Geological Disaster Risk Management Framework modified by Zhang Maosheng et al. in 2008 based on the work of Fell et al.; the multi-hazard landslide risk assessment framework proposed by Corominas in 2014; the AI-based geological disaster risk prevention and control framework proposed by Zhang Maosheng et al. in 2019)

总体来看，国际风险管理体系迭代至今，技术支撑能力呈现出“人工经验—GIS/统计模型—物联网/机器学习—智能协同”的演进轨迹。其核心趋势可以归纳为三点：一是数据融合，即打破数据孤岛，实现从局部、静态数据向全域、实时数据的融合；二是动态评估，即从静态的风险快照转向模拟风险在时间和空间上的演化；三是人机协同，即由专家单一决策转向人与智能系统协同决策。这种演进揭示出下一代技术需求：激活非结构化知识的能力、融合多模态数据的效率、以及实时推理和响应的速度，将成为衡量新体系效能的关键指标。

3.3 科技发展对地质灾害风险管理的机遇与作用

近年来，遥感、地球物理调查、人工智能和大数据分析等各种技术取得了显著发展，为地质灾害的管理做出了重大贡献。

3.3.1 天空地一体化观测与感知技术

地质灾害风险的有效管理始于精准、全面的灾害信息获取。以地球观测与遥感技术为核心的非接触式探测手段，正朝着高分辨率、高频率、多维度方向发展（图 5）。高分辨率光学与合成孔径雷达（Synthetic Aperture Radar, SAR）卫星星座（如 Sentinel、高分系列、Planet 等）的不断完善，为大尺度地灾隐患早期识别、地表形变动态监测以及灾后快速评估（如滑坡编目、建筑物损毁评估）提供了关键数据源（陶昶旭等，2025）。

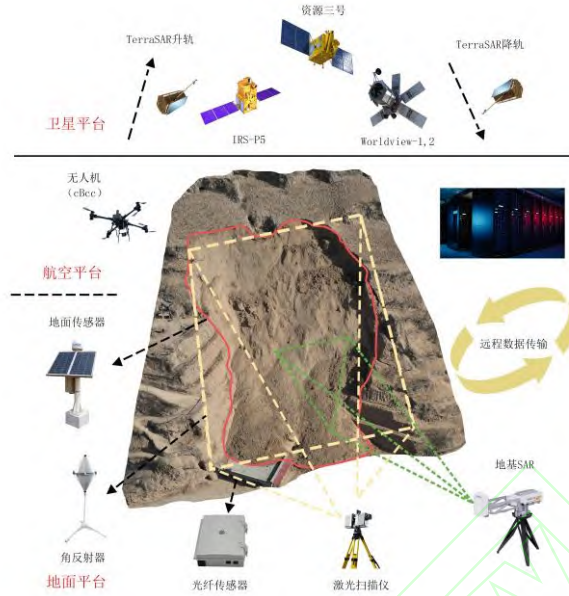


图 5 天-空-地一体化协同观测体系 (据许强等, 2019)

Fig 5. An Integrated Satellite-Aerial-Ground Collaborative Monitoring System (modified from Xu Qiang et al., 2019)

SAR 技术凭借其全天候、全天时的独特优势, 在云雨多发区和夜间应急监测中作用尤为突出。在此基础上, 干涉合成孔径雷达 (InSAR) 技术, 特别是时间序列 InSAR (如 PS-InSAR、SBAS-InSAR) 方法, 凭借其毫米级的地表微小形变监测能力, 已成为滑坡、地面沉降、火山活动等缓变灾害早期识别与动态监测不可或缺的工具, 其算法优化与数据处理能力的增强进一步拓宽了应用广度与可靠性 (冯文凯等, 2020; Zhao et al., 2024; Xu et al., 2025)。激光雷达 (LiDAR) 技术, 尤其是日益普及的无人机载 LiDAR (UAV-LiDAR), 能够快速获取高精度三维点云数据, 生成高分辨率数字高程模型 (Digital Elevation Model, DEM) 和数字表面模型 (Digital Surface Model, DSM), 在精细地形分析、滑坡方量估算、植被穿透下的地貌特征提取以及活动断层识别等方面展现出卓越性能 (薛强等, 2020)。而无人机/无人飞行器系统作为一种低成本、高效、高分辨率的灵活航空遥感平台, 可搭载多样化传感器 (光学、热红外、LiDAR 等), 在灾害应急详查、隐患点精细化调查、小区域动态监测及灾后损失评估中发挥着日益重要的作用, 其续航、载荷及智能化水平的提升正持续拓展其应用边界 (许强等, 2022; Calio et al., 2025)。

与此同时, 地面监测技术向着高精度、自动化、网络化和智能化方向发展。全球导航卫星系统 (GNSS/GPS) 高精度定位技术通过多系统融合 (GPS, GLONASS, Galileo, 北斗) 及低成本接收机的推广, 实现了对滑坡、地面沉降、大型工程结构等关键对象的毫米级实时或准实时位移监测 (张勤等, 2017)。光纤传感技术 (Fiber Optic Sensing, FOS), 特别是分布式声波传感 (Distributed Acoustic Sensing, DAS) 和分布式温度传感 (Distributed Temperature Sensing, DTS), 凭借其抗电磁干扰、耐腐蚀、长距离、分布式监测的优势, 在大型基础设施健康监测、边坡内部变形场感知、地裂缝动态监测等领域展现出巨大潜力 (朱鸿鹄等, 2013)。微震监测技术通过捕捉岩体内部微小破裂事件, 为矿山边坡、隧道工程稳定性评估、水库诱发地震监测以及滑坡前兆识别提供了新的视角, 其传感器灵敏度与事件定位算法的持续优化提升了监测的精准度。尤为关键的是, 物联网 (IoT) 传感器网络的兴起, 通过低功耗广域网 (LPWAN, 如 LoRa, NB-IoT) 技术, 将雨量计、土壤湿度计、孔隙水压力计、倾角计、裂缝计等多种传感器大规模、低成本地连接起来, 实现了多参数、大范围、实时在线的“感知网”构建, 边缘计算的引入进一步提升了数据处理的即时性与效率 (高志新等, 2016; Bagwari

et al., 2022)。

3.3.2 数值模拟与预测预警信息技术

对地质灾害发生发展过程的精准模拟与可靠预测是实现有效预警和科学防治的前提。高性能计算 (High Performance Computing, HPC) 的持续发展, 为复杂地质灾害动力学过程 (如地震波传播与强地面运动、海啸产生与传播演化、滑坡失稳与远程运动、泥石流冲击范围与堆积形态) 的精细化数值模拟提供了强大的算力支持, 使得考虑更复杂地质条件、多相流耦合、流固耦合等物理机制的精细化地质灾害动力学模型得以发展和应用 (范文等, 2000; 范宣梅等, 2006; 许冲等, 2010; Sun et al., 2024; Yang et al., 2024)。这些模型能够更准确地复演灾害过程, 为风险评估、预警阈值动态优化和工程防治方案设计提供更为坚实的科学依据。同时, 概率性风险评估模型, 如基于蒙特卡洛模拟和贝叶斯网络的方法, 能够综合考虑灾害发生的可能性、致灾强度以及承灾体的易损性与暴露度, 并量化不确定性, 为制定更具针对性和经济有效性的风险管理策略提供全面的决策信息 (宋宇飞等, 2023; 朱祖腾等, 2024; 黄立新等, 2025)。

在预警与信息发布层面, 技术进步推动了智能化、集成化早期预警系统的发展。这类系统深度融合了多源实时监测数据、基于 AI 的预测模型、GIS 空间分析技术以及精细化的灾害动力学模型, 致力于实现更精准、更及时、更具前瞻性的灾害预警。基于物理模型与数据驱动模型相结合的混合预警方法, 以及能够根据临灾动态演化特征实时调整预警阈值的技术, 正在提升预警的可靠性与时效性。新一代移动通信技术 (如 5G) 以其高带宽、低时延、广连接的特性, 为海量监测数据的实时汇聚、高清视频的即时回传、远程应急指挥的协同以及预警信息的快速精准发布提供了强大的网络基础。此外, 社交媒体与众包数据的兴起, 通过自然语言处理、图像识别等 AI 技术对公众上传的灾情信息进行智能提取与分析, 已成为官方监测数据的有益补充, 在快速评估灾情、验证预警效果、辅助应急响应决策等方面发挥着独特作用。

3.3.3 人工智能引领地质灾害风险认知升级

海量、多源、异构的地质灾害相关数据 (遥感影像、地面监测数据、气象水文数据、社会经济数据等) 对传统数据处理与分析方法构成了巨大挑战。大数据分析技术, 依托分布式计算框架 (如 Hadoop, Spark) 和先进数据仓库技术, 为这些数据的有效存储、高效管理、深度处理与规律挖掘提供了强大支撑。在此基础上, 人工智能 (AI) 与机器学习 (Machine Learning, ML), 特别是深度学习算法 (Deep Learning, DL), 在地质灾害风险管理中展现出革命性潜力 (图 6)。其应用已渗透到基于遥感影像的滑坡、崩塌等隐患点智能识别与自动提取, 基于多源数据融合的灾害发生概率预测与易发性评价, 监测数据异常智能检测与前兆信息挖掘, 以及智能化预警模型的构建等多个方面 (Ghorbanzadeh et al., 2019; 黄坚等, 2022; Huang et al., 2024; Kudaibergenov et al., 2025; Lu et al., 2025)。

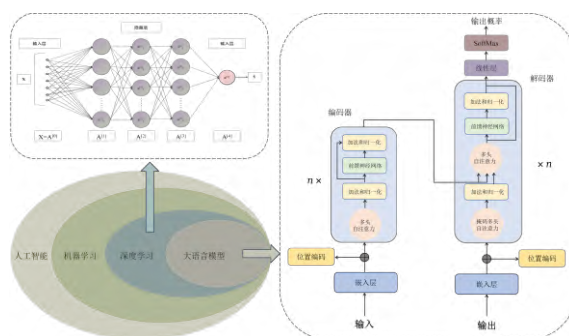


图 6 人工智能、机器学习、深度学习以及大语言模型之间的关系 (据秦同春等, 2024)

Fig 6. The Relationship between AL、ML、DL and LLMs (modified from Qin Tongchun et al., 2024)

近年来,可解释性人工智能(XAI)技术的进展显著提升了AI模型在灾害风险管理中的透明度和可信度。例如,SHapley Additive exPlanations(SHAP)方法能够量化各输入特征对模型预测结果的贡献,帮助决策者理解模型的决策逻辑,从而增强对AI辅助决策的信任度(Pradhan et al., 2023)。与此同时,云计算平台为地质灾害数据的存储、处理和共享提供了弹性、可扩展的计算资源。特别是云原生技术和无服务器(Serverless)架构的应用,进一步优化了资源利用效率和系统灵活性,降低了先进技术的应用门槛和成本。(曾德泽等, 2021; 杜小勇等, 2025)。当前,地质灾害风险防控体系已广泛集成遥感观测、地面传感、数值模拟与数据驱动模型等多种技术手段,覆盖灾害识别、评估、监测与响应等关键环节。然而,不同技术在时空分辨率、数据结构、应用场景与建模能力方面差异显著:遥感侧重大尺度空间异常识别,但更新频次受限;传感器具备高时间分辨率,却难以实现大范围覆盖;数值模拟可还原物理演化机制,前提是具备高质量初边界条件;而机器学习虽能高效建模非线性关系,却依赖结构化样本与深度特征表达。因此,单一技术路径难以支撑复杂灾害系统的全周期、全链条管理任务。显然,现有各类手段之间具备天然的互补性,需要一种具备跨模态对齐与认知统筹能力的技术中枢,实现多源数据间的信息整合与协同决策。随着人工智能进入大模型时代,以大语言模型(Large Language Models, LLMs)为代表的新一代通用智能系统正展现出前所未有的认知能力与推理深度。相较于传统模型,大语言模型在语言理解、知识整合、逻辑演绎、策略生成与人机协同等方面实现了跨领域、跨模态的突破,有望作为连接多源异构数据的“语义桥梁”,统一处理遥感影像、时序监测数据与地质文本等异构模态信息,通过语义对齐构建面向灾害场景的统一认知语境,为灾害风险管理模式带来结构性跃升。下一章节将围绕地质灾害防控的全生命周期,系统阐述LLMs在各关键环节的应用路径与技术实现机制。

4 基于 LLMs 的地质灾害风险防控体系建设

4.1 基于 LLMs 的体系建设总体思路

结合我国地质灾害防控体系所面临的挑战,借鉴国际治理经验,并基于大语言模型快速演进的技术背景,有必要探索构建一套以LLMs为支撑的智能化风险管控体系。作为具备语言理解、语义推理与知识调度能力的通用智能系统,LLMs可嵌入地质灾害风险防控体系的关键环节。在风险任务发起阶段,LLMs可基于区域空间尺度、数据粒度与风险分布特征,智能匹配适宜的识别方法与评估路径;在风险识别阶段,融合非结构化文本解析与多模态特征对齐,支撑语义统一与隐患要素抽取;在评估阶段,借助跨域知识迁移、因果建模与数据增强机制,增强参数适配性与逻辑一致性;在管理阶段,支持情景响应生成、信息表达优化与专家知识调用,形成动态闭环的决策支持流程(图7)。整个过程中,模型可与知识图谱、灾害链建模、情景模拟及协同平台集成,快速生成结构化判断与策略建议。具备经验的专家则在关键节点完成判定与调整,构建起“模型推演—专家裁定”相融合的人机协同机制,提升地质灾害治理的智能化水平、响应能力与系统适应性

(图 8)。



图 7 LLMs 赋能下地质灾害风险防控体系建设思路

Fig 7. A Conceptual Framework for Geological Disaster Risk Prevent and Mitigation System Empowered by LLMs

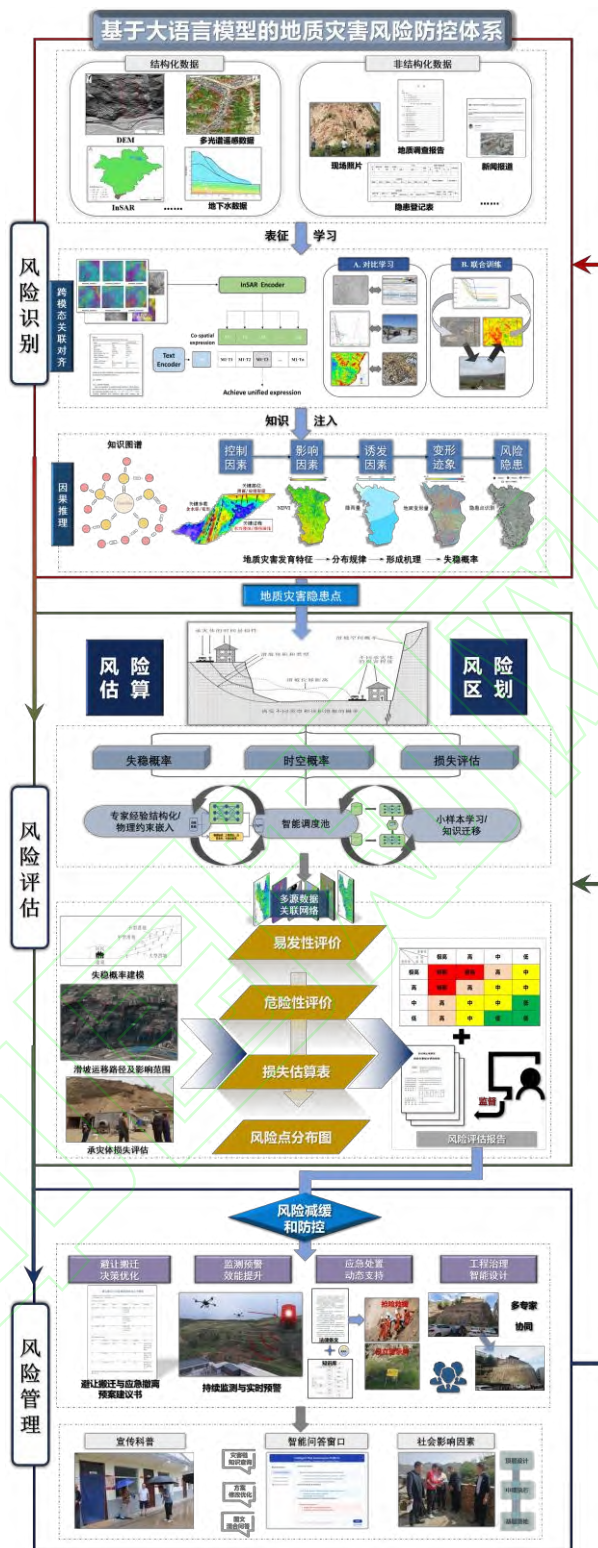


图 8 基于 LLMs 的地质灾害风险防控系统技术路线

Fig 8. Technical Roadmap for LLM-Based Geological Hazard Risk Mitigation and Management System

4.2 LLMs+风险识别

风险识别是地质灾害防控的基础环节, 涉及对隐患点及其孕灾环境的发现和判读。LLMs 的引入为具有自动推理能力的智能识别机制提供了新思路。

4.2.1 多源信息融合与要素关键

地质灾害识别往往面临海量信息异构、尺度不一的问题。当前的多模态大模型（Multimodal Large Language Models, MLLMs）可将遥感影像解译结果、无人机数据、传感器数据与地质报告等非结构化信息转化为统一语义表示，提炼关键判据与典型前兆特征。具体而言，模型为每种数据类型配置专属的模态编码器，将不同模态数据映射为高维语义向量；随后通过联合训练机制，在共享语义空间中对多模态特征进行对齐与融合；并结合对比学习策略强化不同模态之间语义一致性的约束，从中筛选出与地质灾害预测高度相关的潜在关键特征。LLM 尤其对于非结构化数据展现出强大的处理能力。各地积累的隐患点台账、专家评审文本和巡查记录蕴含丰富隐患信息，模型可自动解析隐患排查记录，归纳滑坡诱因与响应表现，结合现场数据实现快速比对与风险区域初筛；在此基础上自动抽取隐患类型、规模、威胁对象等要素将结果生成风险要点摘要，提炼出每个隐患点的核心信息。亦同时从土地政策调整、基础设施施工节奏、极端气候等外部动态中提取关键线索，捕捉潜在致灾趋势的微弱信号。针对偏远地区监测薄弱导致的“盲区”，模型能够将粗分辨率图像与历史影像进行语义比对，通过自动识别低对比度区域变化、植被破坏带、条带状裸露等特征，为判别潜在滑移或裂缝提供辅助线索。

4.2.2 灾害图谱构建与因果推理

地质灾害的发生通常由多个因素交织叠加，其风险要素之间呈现明显的因果关系与层次结构。LLMs 可辅助构建灾害知识图谱，将“控制因素—影响因素—诱发机制—变形迹象—风险隐患”等关键环节有序连接，形成具备逻辑约束的因果链。通过对典型滑坡类型中各子要素的语义编码与区分，模型不仅可识别浅层滑坡、深层滑坡、震诱滑坡等的诱发路径差异，还可抽象其间的共性机制与变异模式。在此过程中，LLMs 既可作为知识图谱的自动构建工具，也可作为图谱推理的语言接口：一方面通过文献分析提取潜在关系，扩展图谱边集；另一方面将图谱嵌入模型提示中，提高其推理结果的结构一致性与因果可解释性。在构建与运用过程中，需遵循地质灾害因素“复合—具体”层级逻辑，确保识别机制可溯源至诱发本因，并具备对连锁灾害过程的结构化表达能力。

4.2.3 少样本学习

地质灾害事件在时间与空间上具有高度稀疏性，且常缺乏针对性标注数据。LLMs 基于预训练掌握了广泛的语义知识，在缺乏先例条件下具备零样本（Zero-shot）泛化能力。面对新发隐患情景，模型能够调取已学习的滑坡案例知识，通过对地质条件、诱因组合与干扰要素的语义类比，实现类推识别与趋势判断。通过参数高效微调或少样本提示（Few-shot Prompting）等策略，LLMs 还可快速适应特定区域或特定灾种的风险提取任务，例如识别地形地貌、降雨过程、人类扰动等要素的语义相似性，对可能的演化路径进行模拟预测，并结合对已发生灾害的横向比较辅助识别。

4.3 LLMs+风险评估

风险评估环节应采用定性与定量相结合的方法，为后续决策提供依据。面对不同区域条件和数据局限，现有评价方法在适应性和解释力方面存在诸多不足。LLMs 的引入可从多方面提升评估的性能。

4.3.1 易发性分级的表达转型

易发性判定标准多依赖专家制定的指标体系或区域指南，存在评价边界模糊、主观性强的问题。借助 LLMs 对历史滑坡数据的深度学习能力，挖掘各等级与控制因子（如坡度、地质结构、降雨历时、土地利用等）之间的复杂关系，建立“因子组合—易发等级”之间的映射模型，实现等级判定的数值化支撑。进一步可将定量评估结果转化为语义化风险表述，明确呈现风险等级对应的概率区间、主控因子及其作用路径，推动从传统离散分级向“区间概率+语义等级”融合表达演进，从而增强易发性判定的科学性与解释力。

4.3.2 模型迁移与不确定性分析

不同地质单元的成灾机理、数据完整性与环境扰动存在显著差异，传统模型难以在区域间直接迁移。LLMs 具备语言抽象与语义泛化能力，能够自动提取与隐患点特征相匹配的历史案例、监测参数与文献表达，辅助构建定制化的建模因子体系。在输入准备阶段，模型可聚焦坡体特征（如岩性组合、坡度、形变演化）与致灾因子（如降雨结构、扰动程度），自动生成具有逻辑约束的建模边界和参数组合。

在不确定性处理方面，LLMs 可集成贝叶斯估计、多模型融合或蒙特卡洛采样等机制，通过提示结构控制风险传播路径与参数扰动范围，输出带置信区间的结果，为风险等级划分与应对优先级排序提供可信度支撑。当部分输入来源不确定性较高时，模型可提示调查需求或补充信息字段，引导实现针对性数据增强。

4.3.3 机制约束与样本优化融合下的动态评估

滑坡危险性评估依赖对失稳概率、变形趋势及影响范围的精细建模。现有模型普遍面临两个关键问题：一是地质条件与诱因组合高度异质，导致模型跨区泛化能力不足；二是滑坡样本稀缺、不均衡，负样本构建随意，影响评估鲁棒性。借助 LLMs 的语义生成能力，模型可基于地形坡度、岩性、土地利用等要素的组合规律，自动构造多样化的非滑坡样本，在此基础上，结合少样本学习与正负样本对比机制，可增强模型对不同类型斜坡响应路径的判别能力。此外，LLMs 还可对现有样本进行“语义增强”，通过扰动输入要素或扩展语境描述，构建更具差异性的训练数据，并增强对边界样本的辨识能力，提升整体风险面识别的灵敏性与稳健性。在模型构建过程中，LLMs 可通过 Prompt 嵌入极限平衡、渗流耦合等边坡稳定性计算公式或阈值边界条件，实现物理约束与语言推理的融合，增强模型的结构化逻辑表达。

借助 LLMs 对复杂语义场景的建构与逻辑推理能力，可构建动态评估框架，使模型在环境变化、诱因演化与承灾体分布调整过程中持续更新并迭代风险结论。例如，在不同降雨模式下，如短时强降雨、连阴雨与极端暴雨，对应的临界触发机制及滑坡类型（如浅层崩滑、深层滑移、泥石流等）存在显著差异，LLMs 可根据场景提示灵活调整输入变量权重与触发因子表达策略，使评估更具适应性与区分度。在地震诱因方面，LLMs 可融合地震动强度参数（如 PGA、PGV）、震中距、震源机制与地层加速度响应信息，构建震后滑坡易发性推理链条，识别断裂构造带、破碎带及强震动区的高敏感区域。模型可进一步结合震前地质结构、历史滑坡记录及余震活动，动态模拟滑坡潜势区扩展过程，形成震触型灾害的时序演化路径与风险评估图谱。

4.3.4 灾害损失评估与风险容忍建模

在灾害危害性建模方面，LLMs 通过多源数据对承灾体空间分布与状态进行语义集成。在数据缺失或非结构化情境下，模型可调用遥感影像、物联网监测数据及移动通信信令信息，结合空间语义代理机制，估算灾时人员、建筑物与交通设施的实际分布与暴露强度，构建动态承灾体图谱。在此基础上，LLMs 可进一步构建易损性模型，从历史灾情档案、灾后调查报告与技术规范中提取各类承灾体在不同灾害强度作用下的损失表现，并结合灾种机理、区域特征与基础韧性参数，推理生成多因子易损性指标体系。通过对不同类型承灾体的损失模式进行等级化归纳与结构化映射，模型可实现跨区域、跨灾种的量化易损性比较。该环节通过调取结构化经济数据（如地区 GDP、房产估值、资产报表）与非结构化文献资料（如保险理赔记录、财政公告等），生成面向行政单元与功能区的空间价值图谱。基于价值图谱与灾害冲击强度的联动关系，模型可构建区域经济系数矩阵，对不同空间场景下的直接经济损失进行分级预测，输出涵盖核心城区、农业带与工业区等多维场景的损失区间。

面向更具治理导向的风险容忍建模，LLMs 可进一步学习历年灾后重建报告、地方应急预案与政策文书中的隐性韧性指标，如财政承压能力、基础设施冗余度与社会保障水平，构建区域风险容忍阈值数据库。在损失评估结果基础上，模型可自动推演多情景下的风险容忍

曲线，输出伤亡容忍度、财产损失红线与响应建议等级。

4.4 LLMs+风险管控

风险管控是地质灾害防控体系中的行动核心，目的是将风险识别与评估结果转化为可执行的减灾干预。当风险水平超出阈值时，系统能够匹配历史治理知识与当前地理、生态、经济条件，输出包括避让搬迁、监测预警、工程治理等在内的可选管理方案；而在风险处于可接受范围时，系统则可提出强化日常监测、优化用地结构、开展公众教育等“软性干预”路径，实现有限资源下的差异化响应。

4.4.1 选址推荐与路径优化

在避让搬迁规划中，模型可以通过构建的动态风险评估模型，自动识别滑坡隐患点与居民区之间的空间关联，推演出最优撤离路径。针对搬迁后的重建与安置需求，LLMs 结合危险性评估、地质稳定性、生态承载力和社会经济指标，运用多目标优化算法提出选址推荐。同时，模型结合 GIS 信息和迁移成本参数，生成多套搬迁方案，并模拟其实施效果，评估各方案对损失与成本的综合影响。

4.4.2 监测—预警—响应一体化机制

在监测预警阶段，LLMs 可针对已识别的灾变隐患点展开持续监测，并对异常趋势进行识别与及时预警。面对突发风险变动，大模型能够依据历史数据和实时观测状况，实时调整预警阈值与应急响应方案，以确保灾害预警信息及时准确地传达给相关部门和公众。随着灾害风险的进一步确认和预警的发布，LLMs 便可迅速过渡至应急响应阶段，按照不同预警等级生成针对性的处置建议并协助决策者调整应急预案的细节，并通过自然语言解析和对比学习技术，将风险评估与决策建模结果转化为可执行的指令序列，实现灾中调控。一方面，借助自然语言解析能力，自动调动 GIS 系统更新风险图谱并联动无人机、移动监测装置等执行单元；另一方面，通过检索增强生成机制（RAG），自动引用国家标准与行业规范，确保应急建议具有可操作性与合规性。

4.4.3 专家混合机制驱动下的智能治理方案

在工程治理方面，系统调用地质灾害治理方案数据库与专家混合机制（MoE），协调多个子模型，为不同灾种与区域提供差异化治理策略，并依据现场数据实时调整方案内容。对于各候选方案，系统可生成相应的技术推理链与适用说明，并对其预期成效进行相对评估，支持快速比较与滚动优化。在缺乏明确先例或面对复杂诱发因素组合时，可通过类比推理调用历史治理案例，输出具备逻辑支撑与语义解释的响应方案，弥补传统预案在多灾种耦合与灾害链传播情境下的应对盲区。

4.4.4 “柔性”风险响应与公众协同

风险治理的本质在于适度干预与持续适应。基于 LLMs 的智能系统不仅关注“不可接受”风险的刚性管理，更强调“可容忍”风险的柔性响应。对于尚未超出干预阈值但具有潜在演化风险的情境，系统可标记为“重点观察对象”，实施低成本的间歇式监测、预案逻辑嵌入与舆情引导。

在地质灾害风险管控过程中，公众不仅是风险的承受者，更是治理体系中不可或缺的行为主体。借助 LLMs 的语义理解与自然语言交互能力，风险传播与公众教育从传统“知识灌输”转向“个性化赋能”和“多维度沟通”。一方面，模型可基于不同群体的文化背景、教育水平与地域特点，动态生成分众化、防灾型知识内容，并通过图文、视频、语音等多模态形式传播，使风险信息更具可理解性与接受度。另一方面，LLMs 还可在预案制定与演练设计中引导公众参与，支持构建“公众—专家—政府”的协同反馈机制。通过模拟问答、角色代入等方式，提升居民对灾害响应流程的熟悉度与行动意愿；在预警发布时，系统亦可根据用户行为特征与历史响应偏好，动态优化信息呈现方式，增强风险提示的行为转化率。

更重要的是，在“柔性治理”情境中，公众风险感知、信任水平与自我应对能力被纳入

策略模型参数体系中。系统在生成策略时，将社会接受度作为优化目标之一，提升响应方案的适配性与执行效率，真正实现从“以灾定策”到“以人为本”的风险治理转向。

4.4.5 增强风险管理的持续迭代能力

系统动态演进过程中，人机协同机制不断推动风险管理知识的更新与迭代。每项生成方案均附带响应建议与推理依据，结合语义机制与历史案例，可量化不同方案的成功概率，提升策略推荐的可参考性。专家与指挥人员在交互中可实时校验模型逻辑、注入本地经验，驱动模型持续学习与推理规则更新，促使语义理解与策略能力不断演进。重要的是，模型生成的响应方案与评估结果可回流至识别与建模阶段，构建“识别—评估—响应—再识别”的知识闭环，不断增强整体系统的风险预测精度与响应能力。

5 讨论

5.1 展望

生成式人工智能（大语言模型）目前还不能完全应对体系中所有面临的挑战，但从长远看，构建智能化的地质灾害防控体系是大势所趋，也是值得期待的愿景。基于 LLMs 的风险防控体系有望与物联网、数字孪生、视觉大模型等技术深度融合，实时汇聚从地表到地下、多尺度多维度的灾害信息，形成对风险态势的全息感知。随着多学科交叉融合与技术系统集成的不断推进，基于 LLMs 的智能系统可以紧密嵌入地质机器人等具象智能载体，推动防控任务从一体化协同向更高层次演进。在此基础上，融合物理机制的 AI 模拟与 LLMs 推理将共同构成决策“大脑”，对可能的灾害场景进行自主推演和演练，不断优化防控策略。人机协同将进一步深化，未来或许每个基层防灾单元都配备一个懂专业、通人性的“AI 助手”，随时提供科学建议并与人共同学习进步。另外，在更宏观的政策层面，智能防控体系的发展需要标准规范的引导和支持，包括数据共享机制、模型应用指南以及风险责任界定等，为新技术融入传统治理架构扫清障碍。随着 LLMs 等人工智能技术的成熟，与地质灾害防控的深度结合将催生前所未有的系统创新。挑战与机遇并行，发展先进的灾害 AI 模型是提升人类韧性的关键。未来的防控体系将朝着数据更充分、响应更迅速、决策更智能的方向演进。

5.2 挑战

我们也必须清醒地认识到 LLMs 在防控体系中的局限和挑战。首先，LLMs 本质上是基于概率统计的模型，其输出并非始终可靠。对于安全攸关的地质灾害决策，仅凭 LLMs 给出的结果贸然行动存在风险。LLMs 可能出现事实性错误或“幻觉”式输出，如果缺乏有效的校核机制，反而可能引入新的隐患。因此，在应用 LLMs 时需配套建立严格的验证与监督措施，例如由领域专家审核模型结论或引入规则约束以过滤不合理建议。其次，LLMs 对训练数据质量和广度高度依赖。在地质灾害这样的专门领域，如果训练语料中高质量的专业数据不足，模型可能难以胜任特定任务。这提醒我们需要建设开放共享的灾害数据和知识库，提高 LLMs 的领域适应性。同样重要的是，LLMs 大规模应用还带来算力和成本挑战，防控体系需平衡引入尖端 AI 技术与资源投入的性价比。此外，在风险管控决策中引入 AI，可能遇到社会公众和管理者的信任问题。如果模型结论无法被理解和解释，决策者未必敢于采用，这就要求我们在提高模型透明度和可解释性上下功夫，以增进人机信任度。

6 结论

就目前的科技水平而言，通过工程治理完全制止滑坡、崩塌、泥石流等灾害的发生是不可能的，只有通过科学管理来降低地质灾害带来的风险。地质灾害风险防控体系是防灾减灾工作的关键支柱，其现代化水平直接关系到国家自然灾害综合防御能力的整体提升。随着多源观测手段的普及与致灾机制研究的深入，我国在风险识别、评估与干预方面取得积极进展。

然而，面对高耦合性、多突发性与跨区域传播特征日益突出的复杂灾害链，现有体系在数据融合、策略联动与响应闭环等方面仍存明显短板。在政策重构与技术范式变革的双重驱动下，大语言模型（LLMs）为地质灾害治理提供了全新路径。凭借其语义理解与知识整合能力，LLMs 可突破信息孤岛，系统重构风险图谱；借助其生成与推理能力，能够辅助复杂情境下的响应方案设计与科学决策；同时，其人机协同特性与持续学习能力，使其具备嵌入治理全流程、联通“感知—认知—决策—反馈”环节的潜力。

总体而言，LLMs 有望弥合传统防控体系的结构性断裂，推动地质灾害治理模式向智能化、韧性化与系统协同转型。未来仍需在模型安全性、能力边界与场景适配等方面深入探索，推进其与专业地学知识体系的深度融合，构建具备前瞻性与自适应能力的新型风险治理范式。

References

- Ageospatial. [2024-02-20]. GeoForge: Geospatial Analysis with Large Language Models (GeoLLMs)[EB/OL].<https://medium.com/@ageospatial/geoforge-geospatial-analysis-with-large-language-models-geollms-2d3a0eaff8aa>
- Australian Geomechanics Society(AGS).2000.Landslide risk management concepts and guidelines[J].Australian Geomechanics,35(1):1-214.
- Bagwari S, Roy A, Gehlot A, Singh R, Priyadarshi N, Khan B. 2022. LoRa based metrics evaluation for real-time landslide monitoring on IoT platform[J]. IEEE Access, 10: 46392–46407.
- Bao S, Liu J, Wang L, Konečný M, Che X, Xu S, Li P. 2023. Landslide susceptibility mapping by fusing convolutional neural networks and vision transformer[J]. Sensors, 23(1): 88.
- Brown T B, Mann B, Ryder N, Subbiah M, Kaplan J, Dhariwal P, Neelakantan A, Shyam P, Sastry G, Askell A, Agarwal S, Herbert-Voss A, Krueger G, Henighan T, Child R, Ramesh A, Ziegler D M, Wu J, Winter C, Hesse C, Chen M, Sigler E, Litwin M, Gray S, Chess B, Clark J, Berner C, McCandlish S, Radford A, Sutskever I, Amodei D. 2020. Language models are few-shot learners[J]. arXiv, 2005.14165.

B

■

n

Calio D, Intelisano M, Pappalardo G, Mineo S. 2025. Infrared thermal dense point clouds: A new frontier for remote landslide investigation[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 224: 155–165.

Chen G, Zhao J, Yuan L, Ke Z, Gu M, Wang T. 2017. Implementation of a geological disaster monitoring and early warning system based on multi-source spatial data: A case study of Deqin County, Yunnan Province[J]. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions, 1–15.

Chen Rong, Cui Peng. 2013. Current situation and prospect of community disaster risk management[J]. Journal of Catastrophology, 28(01): 133–138(in Chinese).

Corominas J, Westen C, Frattini P, Cascini L, Malet J P, Fotopoulou S, Catani F, Van Den Daeckhaut D, Mavrouli O, Agliardi F, Pitilakis K, Winter M G, Pastor M, Ferlisi S, Tofani V,

k

l

u

n

g

-
- Hervás J, Smith J T. 2014. Recommendations for the quantitative analysis of landslide risk[J]. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 73(2): 209-263.
- Cruden D, Fell R. 1997. *Landslide Risk Assessment: Proceedings of the International Workshop on Landslide Risk Assessment*[M]. 19-21.
- Cui Peng, Han Yongshun, Chen Xiaoqing. 2009. Distribution and Risk Analysis of Dammed Lakes Reduced by Wenchuan Earthquake[J]. *Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition)*, 41(03): 35–42 (in Chinese with English abstract).
- Cui Peng, Ge Yonggang, Li Shaojun, Li Zhenhong, Xu Xiwei, Gordon G D Z, Chen Huayong, Wang Hao, Lei Yu, Zhou Libo, Yi Shujian, Wu Chunhao, Guo Jian, Wang Qi, Lan Hengxing, Ding Mingtao, Ren Junjie, Zeng Lu, Jiang Yuanjun, Wang Yan. 2022. Scientific challenges in disaster risk reduction for the Sichuan-Tibet Railway[J]. *Engineering Geology*, 309: 106837.
- Cui Peng. 2024. Strengthening international cooperation to cope with catastrophic risk and building a community with a shared future for mankind[J]. *China Disaster Reduction*, 01: 12–13(in Chinese).
- Das P K. 1991. The International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)[L]. *IETE Journal of Education*, 32(2): 5-10.
- DeepSeek-AI, Guo D, Yang D, Zhang H, Song J, Zhang R, Xu R, Zhu Q, Ma S, Wang P, Bi X, Zhang X, Yu X, Wu Y, Wu Z F, Gou Z, Shao Z, Li Z, Gao Z, Liu A, Xue B, Wang B, Wu B, Feng B, Lu C, Zhao C, Deng C, Zhang C, Ruan C, Dai D, Chen D, Ji D, Li E, Lin F, Dai F, Luo F, Hao G, Chen G, Li G, Zhang H, Bao H, Xu H, Wang H, Ding H, Xin H, Gao H, Qu H, Li H, Guo J, Li J, Li J, Cai J L, Ni J, Liang J, Chen J, Dong K, Hu K, Gao K, Guan K, Huang K, Yu K, Wang L, Zhang L, Zhao L, Wang L, Zhang L, Xu L, Xia L, Zhang M, Zhang M, Tang M, Li M, Wang M, Li M, Tian N, Huang P, Zhang P, Wang Q, Chen Q, Du Q, Ge R, Zhang R, Pan R, Wang R, Chen R J, Jin R L, Chen R, Lu S, Zhou S, Chen S, Ye S, Wang S, Zhou S, Pan S, Li S S. 2025. DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning[J]. *arXiv*, 2501.12948.
- Dou Jie, Xiang Zilin, Xu Qiang, Zheng Penglin, Wang Xiekang, Su Aijun, Liu Junqi, Luo Wanqi. 2023. Application and development trends of machine learning in landslides Intelligent Disaster Prevention and Mitigation[J]. *Earth Science*, 48(05): 1657–1674 (in Chinese).
- Du Xiaoyong, Yang Xiaochun, Zhu Yuanyuan. 2025. Foreword to the special issue on cloud-native database technologies and systems[J]. *Journal of Software*, 36(03): 939–940(in Chinese).
- European Commission. [2012]. *Living with landslide risk in Europe; Assessment, effects of global change, and risk management strategies. Summary report* [Summary report, SafeLand Project][EB/OL]. <http://safeland-fp7.eu/>.
- Fan Wen, Yu Maohong, Li Tonglu, Peng Jianbing. 2000. Deformation and failure mode of layered rock slopes and numerical analysis on slope stability[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, S1: 983–986(in Chinese).
- Fan Xuanmei, Wang Xin, Fang Chengyong, John D J, Dai Lanxin, Hakan T, Zang Nan, Tang Ran, Xu Qiang, Huang Runqiu. 2025. Deep learning can predict global earthquake-triggered landslides[J]. *National Science Review*, 12(7), nwaf179.
- Fan Xuanmei, Xu Qiang, Huang Runqiu, Xu Zhiwen, Liu Tianxiang, Ge Hua. 2006. The

-
- formation mechanism of the Tiantai landslide induced by precipitation in Xuanhan, Sichuan and the design of drainage[J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 05: 448–454 (in Chinese with English abstract).
- Fell R, Ho K K S, Lacasse S, Leroi E. 2005. A framework for landslide risk assessment and management[C]//In: Hunger O, Fell R, Couture R, Eberhardt E (eds). *Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management*. London: Taylor and Francis, 3–25.
- Feng Wenkai, Dun Jiawei, Yi Xiaoyu, Zhang Guoqiang. 2020. Deformation analysis of Woda Village old landslide in Jinsha River Basin using SBAS-InSAR technology[J]. *Journal of Engineering Geology*, 28(02): 384–393(in Chinese with English abstract).
- Galve J P, Cevasco A, Brandolini P, Piacentini D, Azañón J M, Notti D, Soldati M. 2016. Cost-based analysis of mitigation measures for shallow-landslide risk reduction strategies[J]. *Engineering Geology*, 213: 142–157.
- Gao Zhixin, Mi Shengxin, Miao Jinli, Wu Xiaohong, Yao Yutao, Wang Lin, Zhou You. 2016. A discussion on the application of the Internet of Things technology to the management and service of geological samples[J]. *Geology in China*, (6): 2229–2237 (in Chinese with English abstract).
- Gemini Team Google: Anil R, Borgeaud S, Alayrac J B, Yu J, Soricut R, Schalkwyk J, Dai A M, Hauth A, Millican K, Silver D, Johnson M, Antonoglou I, Schrittwieser J, Glaese A, Chen J, Pitler E, Lillicrap T, Lazaridou A, Firat O, Molloy J, Isard M, Barham P R, Hennigan T, Lee B, Viola F, Reynolds M, Xu Y, Doherty R, Collins E, Meyer C, Rutherford E, Moreira E, Ayoub K, Goel M, Krawczyk J, Du C, Chi E, Cheng H T, Ni E, Shah P, Kane P, Chan B, Faruqui M, Severyn A, Lin H, Li Y, Cheng Y, Ittycheriah A, Mahdih M, Chen M, Sun P, Tran D, Bagri S, Lakshminarayanan B, Liu J, Orban A, Gura F, Zhou H, Song X, Boffy A, Ganapathy H, Zheng S, Choe H, Weisz Á, Zhu T, Lu Y, Gopal S, Kahn J, Kula M, Pitman J, Shah R, Taropa E, Al Meray M, Bauml M, Chen Z, El Shafey L, Zhang Y, Sercinoglu O, Tucker G, Piqueras E, Krikun M, Barr I, Savinov N, Danihelka I, Roelofs B, White A, Andreassen A, von Glehn T, Yagati L, Kazemi M, Gonzalez L, Khalman M, Sygnowski J, Frechette A, Smith C, Culp L, Proleev L, Luan Y, Chen X. 2024. Gemini: A family of highly capable multimodal models[J]. *arXiv*, 2312.11805.
- Ghorbanzadeh O, Blaschke T, Gholamnia K, et al. 2019. Evaluation of different machine learning methods and deep-learning convolutional neural networks for landslide detection[J]. *Remote Sensing*, 11(2): 196.
- Guan Fengjun, Shen Weizhi, Zhang Zhifang. 2018. Analysis and trend prediction of national geological disaster prevention and control[J]. *The Chinese Journal of Geological Hazard and Control*, 29(01): 1–2(in Chinese).
- Gupta S, Starr M K, Farahani R Z, Matinrad N. 2016. Disaster management from a POM perspective: Mapping a new domain[J]. *Production and Operations Management*, 25(10): 1611–1637.
- Huang F, Xiong H, Jiang S H, Yao C, Fan X, Catani F, Chang Z, Zhou X, Huang J, Liu K. 2024. Modelling landslide susceptibility prediction: A review and construction of semi-supervised imbalanced theory[J]. *Earth-Science Reviews*, 250: 104700.

-
- Huang Faming, Yin Kunlong, Jiang Shuihua, Huang Jinsong, Cao Zhongshan. 2018. Landslide susceptibility assessment based on clustering analysis and support vector machine[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 37(01): 156–167 (in Chinese with English abstract).
- Huang Jian, Li Xin, Chen Fang, Cui Ru, Li Huimin, Du Bowen. 2022. A deep learning model for landslide terrain based on multi-source data fusion[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 33(2): 33–41(in Chinese with English abstract).
- Huang Lixin, Li Cheng, Guo Weilong. 2025. Probability and reliability analysis of loess landslides based on Monte Carlo method: A case study of Chaoyang Road landslide in Yulin City[J]. Journal of Catastrophology, 40(01): 74–79(in Chinese with English abstract).
- Huang Yu, He Zhengying. 2025. Research progress on rainfall-triggered landslide risk assessment under the context of climate change[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 36(02): 13–27 (in Chinese with English abstract).
- Ju Yuanzhen, Xu Qiang, Jin Shichao, Li Weile, Dong Xiujun, Guo Qinghua. 2020. Automatic Object Detection of Loess Landslide Based on Deep Learning[J]. Journal of Wuhan University (Information Science Edition), 45(11): 1747–1755 (in Chinese with English abstract).
- Kirschbaum D B, Stanley T, Zhou Y. 2015. Spatial and temporal analysis of a global landslide catalog[J]. Geomorphology, 249: 4–15.
- Kreibich H, Van Loon A F, Schröter K, Ward P J, Mazzoleni M, Sairam N, Abeshu G W, Agafonova S, AghaKouchak A, Aksoy H, Alvarez-Garretón C, Aznar B, Balkhi L, Barendrecht M H, Biancamaria S, Bos–Burgering L, Bradley C, Budiyo Y, Buytaert W, Capewell L, Carlson H, Cavus Y, Couasnon A, Coxon G, Daliakopoulos I, de Ruiter M C, Delus C, Erfurt M, Esposito G, François D, Frappart F, Freer J, Frolova N, Gain A K, Grillakis M, Grima J O, Guzmán D A, Huning L S, Ionita M, Kharlamov M, Khoi D N, Kieboom N, Kireeva M, Koutroulis A, Lavado-Casimiro W, Li H Y, Llasat M C, Macdonald D, Mård J, Mathew–Richards H, McKenzie A, Mejia A, Mendiondo E M, Mens M, Mobini S, Mohor G S, Nagavciuc V, Ngo-Duc T, Huynh T T N, Nhi P T T, Petrucci O, Nguyen H Q, Quintana-Seguí P, Razavi S, Ridolfi E, Riegel J, Sadik M S, Savelli E, Sazonov A, Sharma S, Sørensen J, Souza F A A, Stahl K, Steinhausen M, Stoelzle M, Szalińska W, Tang Q, Tian F, Tokarczyk T, Tovar C, Tran T V T, Van Huijgevoort M H J, van Vliet M T H, Vorogushyn S, Wagener T, Wang Y, Wendt D E, Wickham E, Yang L, Zambrano-Bigiarini M, Blöschl G, Di Baldassarre G. 2022. The challenge of unprecedented floods and droughts in risk management[J]. Nature, 608(7921): 80–86.
- Kudaibergenov M, Nurakynov S, Iskakov B, Iskaliyeva G, Maksum Y, Orynbassarova E, Akhmetov B, Sydyk N. 2025. Application of artificial intelligence in landslide susceptibility assessment: Review of recent progress[J]. Remote Sensing, 17(1): 34.
- Li Kaifu. 2024. AI 2.0: The time is right for platform revolution[J]. Manager Magazine, 05: 14–15 (in Chinese).
- Liao Shengyin, Jiang Hongbin. 2011. Emergency management of geological hazards[J]. Geological Hazards and Environmental Protection, 22(01): 27–30 (in Chinese with English abstract).
- Ling Fenghua, Ouyang Lin, Boufeniza Redouane LARBI, Luo Jingjia, Han Tao, Zhong Xiaohui,

-
- Bai Lei. 2024. Improving global weather and ocean wave forecast with large artificial intelligence models[J]. *Science China Earth Sciences*, 54: 3677–3690 (in Chinese with English abstract).
- Liu Chuazheng, Shen Weizhi, Huang Shuai. 2022. Some Viewpoints on Strategies in Risk Reduction of Geological Disasters in China[J]. *Journal of Catastrophology*, 37(03): 1–4+11 (in Chinese with English abstract).
- Liu Songli, Wang Luqi, Zhang Wengang, Sun Weixin, Wang Yunhao, Liu Jianping. 2024. Physics-informed optimization for a data-driven approach in landslide susceptibility evaluation[J]. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 16: 3192–3205.
- Liu Yang, Cui Yulong, Xu Chong, Ma Siyuan. 2024. Application of coupling physics-based model TRIGRS with random forest in rainfall-induced landslide-susceptibility assessment[J]. *Landslides*, 21: 2179–2193.
- Lu Zongyue, Liu Genyuan, Zhao Xidong, Sun Kang, Chen Yansi, Song Zhihong, Xue Kai, Yang Ming-shan. 2025. Landslide susceptibility assessment based on an interpretable coupled FR-RF model: A case study of Longyan City, Fujian Province, Southeast China. *China Geology*, 8(2), 281–294. doi: 10.31035/cg2024123.
- Luo J, Zhang W, Yuan Y, Zhao Y, Yang J, Gu Y, Wu B, Chen B, Qiao Z, Long Q, Tu R, Luo X, Ju W, Xiao Z, Wang Y, Xiao M, Liu C, Yuan J, Zhang S, Jin Y, Zhang F, Wu X, Zhao H, Tao D, Yu P S, Zhang M. 2025. Large language model agent: A survey on methodology, applications and challenges[J]. *arXiv*, 2503.21460.
- Ministry of Natural Resources. 2022. The 14th Five-Year Plan for National Geological Disaster Prevention and Control[R]. (in Chinese)
- Murao O, Sakaba H. 2016. Quantitative Text Analysis of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030[J]. *Journal of Disaster Research*, 11(3), 459-469.
- Ning H, Li Z, Akinboyewa T, Lessani M N. 2024. An autonomous GIS agent framework for geospatial data retrieval[J]. *arXiv*, 2407.21024.
- OpenAI, Achiam J, Adler S, Agarwal S, Ahmad L, Akkaya I, Aleman F L, Almeida D, Altenschmidt J, Altman S, Anadkat S, Avila R, Babuschkin I, Balaji S, Balcom V, Bao H, Bavarian M, Belgum J, Bello I, Berdine J, Bernadett-Shapiro G, Berner C, Bogdonoff L, Boiko O, Boyd M, Brakman A L, Brockman G, Brooks T, Brundage M, Button K, Cai T, Campbell R, Cann A, Carey B, Carlson C, Carmichael R, Chan B, Chang C, Chen F, Chen J, Chen M, Chess B, Cho C, Chu C, Chung H W, Cummings D, Currier J, Dai Y, Decareaux C, Degry T, Deutsch N, Deville D, Dhar A, Dohan D, Dowling S, Dunning S, Ecoffet A, Eleti A, Eloundou T, Farhi D, Fedus L, Felix N, Fishman S P, Forte J, Fulford I, Gao L, Georges E, Gibson C, Goel V, Gogineni T, Goh G, Gontijo-Lopes R, Gordon J, Grafstein M, Gray S, Greene R, Gross J, Gu S S, Guo Y, Hallacy C, Han J, Harris J, He Y, Heaton M, Heidecke J, Hesse C, Hickey A, Hickey W, Hoeschele P, Houghton B, Hsu K, Hu S, Hu X, Huizinga J, Jain S, Jain S. 2023. GPT-4 technical report[J]. *arXiv*, 2303.08774.
- Parry S, Hart J R. 2009. Engineering geology and the reduction of geotechnical risk: challenges facing the profession in Hong Kong[J]. *Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology* 42, 499-510.
- Pradhan B, Dikshit A, Lee S, Kim H. 2023. An explainable AI (XAI) model for landslide susceptibility modeling[J]. *Applied Soft Computing*, 142: 110324.
- Qin Tongchun, Yu Tongyun, Wang Yong, Ning Di, Wang Haigang. 2024. Application prospect

-
- of AI technology in the land subsidence analysis[J]. *Hydrogeology & Engineering Geology*, 51(6): 232–240 (in Chinese with English abstract).
- Qiu Weili, Zhuang Maoguo, Zhang Xuyang, Xu Weiying, Zeng Fengzhencheng, Tan Xuebei. 2016. An introduction to the emergency response system of geological disasters of the United States and its enlightenment[J]. *The Chinese Journal of Geological Hazard and Control*, 27(03): 127–137 (in Chinese with English abstract).
- Qwen: Yang A, Yang B, Zhang B, Hui B, Zheng B, Yu B, Li C, Liu D, Huang F, Wei H, Lin H, Yang J, Tu J, Zhang J, Yang J, Yang J, Zhou J, Lin J, Dang K, Lu K, Bao K, Yang K, Yu L, Li M, Xue M, Zhang P, Zhu Q, Men R, Lin R, Li T, Tang T, Xia T, Ren X, Ren X, Fan Y, Su Y, Zhang Y, Wan Y, Liu Y, Cui Z, Zhang Z, Qiu Z. 2024. Qwen2.5 technical report[J]. *arXiv*, 2412.1511.
- Ragnoli M, Scarsella M, Leoni A, Ferri G, Stornelli V. 2023. Wireless sensor network-based rockfall and landslide monitoring systems: A review[J]. *Sensors*, 23(16): 7278.
- Shen Shujuan, Zhang Xinxin, Fu Xuancheng, Xu Wenxiang, Chen Dongyang. 2022. Research on Emergency Disaster Prevention and Control Management Mechanism and Information Platform Application[J]. *Surveying and Spatial Geographic Information*, 45(10): 168–171 (in Chinese with English abstract).
- Shi Jian, Xi Ziqi, Chen Xiao. 2025. Five directions and three trends in global AI chip development[J]. *Software and IC Integration*, (Z1): 62–65 (in Chinese).
- Shi Jiusong, Shi Ling, Wu Shuren. 2007. Difficulties and Problematical Aspects of Landslide Risk Assessment:an Overview[J]. *Geological Review*, (06): 797–806 (in Chinese with English abstract).
- Shi Jiusong, Wu Shuren, Zhang Yongshuang, Wang Tao. 2012. Integrated Landslide Mitigation Strategies Study for Global Change in China[J]. *Geological Review*, 58(02): 309–318 (in Chinese with English abstract).
- Song Yufei, Cao Yanbo, Fan Wen, Yu Ningyu, Zuo Chen, Tao Hong. 2023. Probabilistic early warning model for rainfall-induced landslides based on Bayesian approach[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 42(03): 558–574 (in Chinese with English abstract).
- Sun Jun, Zhuang Yu, Xing Ai-guo. 2024. Runout prediction of potential landslides based on the multi-source data collaboration analysis on historical cases. *China Geology*, 7(2), 264–276. doi: 10.31035/cg2023138.
- Sun Pingping, Zhang Maosheng, Jia Jun, Cheng Xiujuan, Zhu Lifeng, Xue Qiang, Wang Jiayun. 2022. Geo-hazards Research and Investigation in the Loess Regions of Western China[J]. *Northwestern Geology*, 55(03): 96–107 (in Chinese with English abstract).
- Tang Yaming, Feng Wei, Li Zhengguo, Sun Qiaoyin. 2015. An Overview of Landslide Risk Management[J]. *Journal of Catastrophology*, 30(01): 141–149 (in Chinese with English abstract).
- Tang Yaming, Zhang Maosheng, Li Zhengguo, Feng Wei. 2015. Review and Comparison on Inland and Overseas Geo-hazards Risk Management[J]. *Northwestern Geology*, 48: 238–246 (in Chinese with English abstract).
- Tang Yaming, Zhang Maosheng. 2011. Review on difficulties and methods in landslide risk assessment[J]. *Hydrogeology & Engineering Geology*, 38(02): 130–134+138 (in Chinese).
- Tao Changxu, Zhang Yongshuang, Ren Sanshao. 2025. Research progresses of InSAR

-
- technology application on landslide identification and monitoring[J]. *Geology in China*, 52(2): 513 (in Chinese with English abstract).
- Tie Yongbo, Xu Wei, Xiang Binglin, Lu Jiayan, Gong Lingfeng, Gao Yanchao, Tian Kai. 2022. The thoughts on construction of “double-control of point and zone” system of geological hazard risk in southwest China[J]. *The Chinese Journal of Geological Hazard and Control*, 33(03): 106–113 (in Chinese with English abstract).
- VanDine D F. 2018. Evolution of Landslide Hazard and Risk Assessments in Canada[C]//*Proceedings of the 7th Canadian Conference on Geohazards: Geohazards7*, Canmore, Alta, 3-6.
- Wang Dexun. 2004. A Survey of Crisis Management in Japan[J]. *World Economics and Politics*, (03): 62–67+7 (in Chinese).
- Wang Tao, Wu Shuren, Shi Jiusong. 2009. A review of international landslide risk assessment and management guidelines[J]. *Geological Bulletin of China*, 28(08): 1006–1019 (in Chinese with English abstract).
- Wasowski J, Bovenga F. 2014. Investigating landslides and unstable slopes with satellite multi-temporal interferometry: Current issues and future perspectives[J]. *Engineering Geology*, 174: 103–138.
- Wei Yuming, Jia Kai, Zeng Runxi, He Zhe, Qiu Lin, Yu Wenxuan, Tang Man, Huang Huang, Zeng Xiong, Zhang Hong, Zheng Lei, Zhang Huiping, Zhang Xiaoyu, Zhao Jing, Fu Hongyu, Jiang Yuhao. 2025. Innovation development and governance reform of artificial intelligence under the DeepSeek breakthrough effect[J]. *E-Government*, 3: 2–39 (in Chinese).
- Wen Xin, Fan Xuanmei, Chen Lan, Liu Shikang. 2022. Susceptibility assessment of geological disasters based on an information value model: A case of Guilin County in Southeast Sichuan[J]. *Geological Science and Technology Information*, 41(02): 290–299 (in Chinese with English abstract).
- Winter M G, Bromhead E N. 2012. Landslide risk: Some issues that determine societal acceptance[J]. *Natural Hazards*, 62(2): 169–187.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). 2024. Generative Artificial Intelligence. Patent Landscape Report[EB/OL]. <https://tind.wipo.int/record/49740?v=pdf>
- Wu Shuren, Shi Jiusong, Zhang Chunshan, Wang Tao. 2009. Preliminary discussion on technical guidelines for geological disaster risk assessment[J]. *Geological Bulletin of China*, 28(08): 995–1005 (in Chinese with English abstract).
- Xie C, Gao H, Huang Y, Xue Z, Xu C, Dai K. 2025. Leveraging the DeepSeek large model: A framework for AI-assisted disaster prevention, mitigation, and emergency response systems[J]. *Earthquake Research Advances*, 100378.
- Xu Chong, Dai Fuchu, Xu Xiwei. 2010. Wenchuan Earthquake-induced Landslides: an Overview[J]. *Geological Review*, 56(06): 860–874 (in Chinese with English abstract).
- Xu Zhenhao, Wang Zhaoyang, Li Shuca, Zhang Xiao, Lin Peng. 2024. GeoPredict-LLM: Intelligent tunnel advanced geological prediction by reprogramming large language models[J]. *Intelligent Geoengineering*, 1(1), 49–57.
- Xu Liang, Cheng Gang, Zhu Honghu. 2021. Research Review of Landslide Monitoring Methods Based on Integration of Space-Air-Ground-Interior[J]. *Laser and Optoelectronics Progress*, 58(09): 98–111 (in Chinese with English abstract).

-
- Xu Qiang, Dong Xiujun, Li Weile. 2019. Integrated Space-Air-Ground Early Detection, Monitoring and Warning System for Potential Catastrophic Geohazards[J]. *Journal of Wuhan University (Information Science Edition)*, 44(07): 957–966 (in Chinese with English abstract).
- Xu Qiang, Lu Huiyan, Li Weile, Dong Xiujun, Guo Chen. 2022. Types of Potential Landslide and Corresponding Identification Technologies[J]. *Journal of Wuhan University (Information Science Edition)*, 47(03): 377–387 (in Chinese with English abstract).
- Xu Qiang, Zhao Bo, Dai Keren, Dong Xiujun, Li Weile, Zhu Xing, Yang Yinghui, Xiao Xianxuan, Wang Xin, Huang Jian, Lu Huiyan, Deng Bo, Ge Daqing. 2023. Remote sensing for landslide investigations: A progress report from China[J]. *Engineering Geology*, 321:107165.
- Xu Qiang, Zhu Xing, Li Weile, Dong Xiujun, Dai Keren, Jiang Yanan, Lu Huiyan, Guo Chen. 2022. Technical progress of space-air-ground collaborative monitoring of landslide[J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 51(7): 1416–1436 (in Chinese with English abstract).
- Xu Qiang. 2020. Understanding and Consideration of Related Issues in Early Identification of Potential Geohazards[J]. *Journal of Wuhan University (Information Science Edition)*, 45(11): 1651–1659 (in Chinese with English abstract).
- Xu Shuaishuai, Zhou Xiaohu. 2025. Spatiotemporal evolution characteristics of Hanyuan landslide in Sichuan Province, China, on 21 August 2020[J]. *Applied Sciences*, 15(7): 3872–3872.
- Xue Qiang, Zhang Maosheng, Dong Ying, Meng Xiaojie, Guo Xiaopeng, Feng Wei, Hong Bo, Wang Tao, Liu Wenhui, Tan Zhongying, Zhang Ge, Lu Na. 2023. Refinement risk identification of loess geo-hazards based on DEM and remote sensing——Taking Mizhi County in the Loess Plateau of Northern Shaanxi as an example[J]. *Geology in China*, 50(03): 926–942 (in Chinese with English abstract).
- Xue Qiang, Zhang Maosheng, Gao Bo. 2020. Hazard assessment of loess landslide based on soil moisture content and supported by slope unit in Qingjian City, Shaanxi Province[J]. *Geology in China*, 47(6): 1904–1914 (in Chinese with English abstract).
- Yang Chang, Tie Yong-bo, Zhang Xian-zheng, Zhang Yan-feng, Ning Zhi-jie, Li Zong-liang. 2024. Analysis of debris flow control effect and hazard assessment in Xinqiao Gully, Wenchuan Ms 8.0 earthquake area based on numerical simulation. *China Geology*, 7(2), 248–263. doi: 10.31035/cg2023144.
- Yang Tianhong, Zhang Fengchun, Yu Qinglei, Cai Meifeng, Li Haizhou. 2011. Research situation of open-pit mining high and step slope stability and its developing trend[J]. *Rock and Soil Mechanics*, 32(05): 1437–1451+1472 (in Chinese with English abstract).
- Yin Yueping. 2004. Initial study on the hazard-relief strategy of geological hazard in China[J]. *The Chinese Journal of Geological Hazard and Control*, (02): 4–11 (in Chinese with English abstract).
- Yin Yueping. 2018. Comprehensively enhancing science and technology level for geological disaster prevention and reduction[J]. *The Chinese Journal of Geological Hazard and Control*, 29: 3 (in Chinese).
- Yin Yueping. 2022. Methods and practice of geological disaster risk investigation and assessment[J]. *The Chinese Journal of Geological Hazard and Control*, 33(04): 5–6 (in

Chinese).

- Yu B, Xing H, Ge W, Zhou L, Yan J, Li Y. 2024. Advanced susceptibility analysis of ground deformation disasters using large language models and machine learning: A Hangzhou City case study[J]. *PLOS One*, 19(12).
- Yuan R, Chen J. 2023. A novel method based on deep learning model for national-scale landslide hazard assessment[J]. *Landslides*, 20(11): 2379–2403.
- Zeng Deze, Chen Lvhao, Gu Lin, Li Yuepeng. 2021. Cloud native based edge computing: vision and challenges[J]. *Journal of Internet of Things*, 5(02): 7–17 (in Chinese).
- Zeng Taorui, Yin Kunlong, Gui Lei, Jin Bijing, Liu Xiepan, Liu Zhenyi, Guo Zizheng, Jiang Hongwei, Wu Liyang. 2023. Quantitative vulnerability Analysis of Buildings Based on Landslide Intensity Prediction[J]. *Earth Science*, 48(05): 1807–1824 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Maosheng, Jia Jun, Wang Yi, Niu Qian, Mao Yimin, Dong Ying. 2019. Construction of Geological Disaster Prevention and Control System Based on AI[J]. *Northwestern Geology*, 52: 103–116 (in Chinese).
- Zhang Maosheng, Tang Yaming. 2008. Methods and practice of geological disaster risk investigation[J]. *Geological Bulletin of China*, 27: 1205–1216 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Maosheng, Xue Qiang, Jia Jun, Xu Jiwei. 2021. Theory, methods, and practice of geological disaster risk management[M]. Beijing: Science Press (in Chinese).
- Zhang Qin, Huang Guanwen, Yang Chengsheng. 2017. Precision Space Observation Technique for Geological Hazard Monitoring and Early Warning[J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 46(10): 1300–1307 (in Chinese with English abstract).
- Zhang W, Cai M, Zhang T, Yin Z, Mao X. 2024. EarthGPT: A universal multimodal large language model for multisensor image comprehension in remote sensing domain[J]. *arXiv*, 2401.16822.
- Zhang Y, Zeng Y, Xu P, Liu J, Li Z, Sun Y, Feng Z. 2025. Effects of combination of influencing factors on earthquake-induced landslide susceptibility assessments[J]. *Environmental Earth Sciences*, 84(7): 189.
- Zhao Guan-hua, Lan Heng-xing, Yin Hui-yong, Li Lang-ping, Strom Alexander, Sun Wei-feng, Tian Chao-yang. 2024. Deformation, structure and potential hazard of a landslide based on InSAR in Banbar county, Xizang (Tibet). *China Geology*, 7(2), 203–221. doi: 10.31035/cg2023130.
- Zhi Zhenfeng. 2023. Information Content Governance of Large Model of Generative Artificial Intelligence[J]. *Political Science Forum*, 41(04): 34–48 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Honghu, Shi Bin, Yan Junfan, Chen Cheng, Li Yu, Wang Jing, Zhang Jie. 2013. Physical model testing of slope stability based on distributed fiber-optic strain sensing technology[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 32(04): 821–828 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Zuteng, Lan Yanjin, Jian Wenbin, Jian Wenbin, Lin Yunzhao, Wu Yilong. 2024. Incremental Bayesian Probability Statistics-Based Landslide Prediction Models[J]. *Journal of Water Resources and Architectural Engineering*, 22(06): 181–188 (in Chinese with English abstract).

- 陈容, 崔鹏. 2013. 社区灾害风险管理现状与展望[J]. 灾害学, 28(01): 133–138.
- 崔鹏, 韩用顺, 陈晓清. 2009. 汶川地震堰塞湖分布规律与风险评估[J]. 四川大学学报(工程科学版), 41(03): 35–42.
- 崔鹏. 2024. 加强国际合作应对巨灾风险共建人类命运共同体[J]. 中国减灾, (01): 12–13.
- 竇杰, 向子林, 许强, 郑鹏麟, 王协康, 苏爱军, 刘军旗, 罗万祺. 2023. 机器学习在滑坡智能防灾减灾中的应用与发展趋势[J]. 地球科学, 48(05): 1657–1674.
- 杜小勇, 杨晓春, 祝园园. 2025. 云原生数据库技术与系统专题前言[J]. 软件学报, 36(03): 939–940.
- 范文, 俞茂宏, 李同录, 彭建兵. 2000. 层状岩体边坡变形破坏模式及滑坡稳定性数值分析[J]. 岩石力学与工程学报, (S1): 983–986.
- 范宣梅, 许强, 黄润秋, 徐志文, 刘天翔, 葛华. 2006. 四川宣汉天台特大滑坡的成因机理及排水工程措施研究[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), (05): 448–454.
- 冯文凯, 顿佳伟, 易小宇, 张国强. 2020. 基于 SBAS-InSAR 技术的金沙江流域沃达村巨型老滑坡形变分析[J]. 工程地质学报, 28(02): 384–393.
- 高志新, 米胜信, 缪谨励, 吴晓红, 姚聿涛, 王琳, 周游. 2016. 关于物联网技术在实物地质资料管理与服务中的应用研究[J]. 中国地质, (6): 2229–2237.
- 关凤峻, 沈伟志, 张志防. 2018. 全国地质灾害防治分析研究与趋势预测[J]. 中国地质灾害与防治学报, 29(01): 1–2.
- 黄发明, 殷坤龙, 蒋水华, 黄劲松, 曹中山. 2018. 基于聚类分析和支持向量机的滑坡易发性评价[J]. 岩石力学与工程学报, 37(01): 156–167.
- 黄坚, 李鑫, 陈芳, 崔茹, 李慧敏, 杜博文. 2022. 一种基于多源数据融合的滑坡地形深度学习识别模型研究[J]. 中国地质灾害与防治学报, 33(2): 33–41.
- 黄立新, 李成, 郭伟龙. 2025. 基于蒙特卡罗法的黄土滑坡概率与可靠度分析——以榆林市朝阳路滑坡为例[J]. 灾害学, 40(01): 74–79.
- 黄雨, 何正迎. 2025. 气候变化背景下降雨滑坡风险评估研究进展[J]. 中国地质灾害与防治学报, 36(02): 13–27.
- 巨袁臻, 许强, 金时超, 李为乐, 董秀军, 郭庆华. 2020. 使用深度学习方法实现黄土滑坡自动识别[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 45(11): 1747–1755.
- 李开复. 2024. AI 2.0: 平台变革进行正当时[J]. 经理人, (05): 14–15.
- 廖声银, 江鸿彬. 2011. 初论地质灾害的应急管理[J]. 地质灾害与环境保护, 22(01): 27–30.
- 零丰华, 欧阳霖, Boufeniza Redouane LARBI, 罗京佳, 韩滔, 仲晓辉, 白磊. 2024. 基于人工智能大模型改进全球天气和海浪预报[J]. 中国科学: 地球科学, 54: 3677–3690.
- 刘传正, 沈伟志, 黄帅. 2022. 中国地质灾害预防应对战略思考[J]. 灾害学, 37(03): 1–4+11.
- 秦同春, 俞同云, 王勇, 宁迪, 王海刚. 2024. 人工智能技术在地面沉降研究中的应用与展望[J]. 水文地质工程地质, 51(6): 232–240.
- 申淑娟, 张欣欣, 傅轩诚, 徐文祥, 陈冬阳. 2022. 应急灾害防控管理机制与信息平台应用研究[J]. 测绘与空间地理信息, 45(10): 168–171.
- 石健, 席子祺, 陈笑. 2025. 全球人工智能芯片发展呈现“五大动向、三大趋势”[J]. 软件和集成电路, (Z1): 62–65.
- 石菊松, 石玲, 吴树仁. 2007. 滑坡风险评估的难点和进展[J]. 地质论评, (06): 797–806.
- 石菊松, 吴树仁, 张永双, 王涛. 2012. 应对全球变化的中国地质灾害综合减灾战略研究[J]. 地质论评, 58(02): 309–318.
- 宋宇飞, 曹琰波, 范文, 于宁宇, 左琛, 陶虹. 2023. 基于贝叶斯方法的降雨诱发滑坡概率型预警模型研究[J]. 岩石力学与工程学报, 42(03): 558–574.

- 孙萍萍, 张茂省, 贾俊, 程秀娟, 朱立峰, 薛强, 王佳运. 2022. 中国西部黄土区地质灾害调查研究进展[J]. 西北地质, 55(03): 96–107.
- 唐亚明, 冯卫, 李政国, 孙巧银. 2015. 滑坡风险管理综述[J]. 灾害学, 30(01): 141–149.
- 唐亚明, 张茂省, 李政国, 冯卫. 2015. 国内外地质灾害风险管理对比及评述[J]. 西北地质, 48: 238–246.
- 唐亚明, 张茂省. 2011. 滑坡风险评价难点及方法综述[J]. 水文地质工程地质, 38(02): 130–134+138.
- 陶昶旭, 张永双, 任三绍. 2025. InSAR 技术在滑坡识别与监测中的应用研究进展[J]. 中国地质, 52(2): 513.
- 铁永波, 徐伟, 向炳霖, 卢佳燕, 龚凌枫, 高延超, 田凯. 2022. 西南地区地质灾害风险“点面双控”体系构建与思考[J]. 中国地质灾害与防治学报, 33(03): 106–113.
- 王涛, 吴树仁, 石菊松. 2009. 国际滑坡风险评估与管理指南研究综述[J]. 地质通报, 28(08): 1006–1019.
- 魏钰明, 贾开, 曾润喜, 何哲, 邱林, 于文轩, 唐曼, 黄璜, 曾雄, 张宏, 郑磊, 张会平, 张效羽, 赵静, 傅宏宇, 蒋余浩. 2025. DeepSeek 突破效应下的人工智能创新发展与治理变革[J]. 电子政务, 3: 2–39.
- 温鑫, 范宣梅, 陈兰, 刘世康. 2022. 基于信息量模型的地质灾害易发性评价: 以川东南古蔺县为例[J]. 地质科技通报, 41(02): 290–299.
- 吴树仁, 石菊松, 张春山, 王涛. 2009. 地质灾害风险评估技术指南初论[J]. 地质通报, 28(08): 995–1005.
- 徐靓, 程刚, 朱鸿鹄. 2021. 基于空天地内一体化的滑坡监测技术研究[J]. 激光与光电子学进展, 58(09): 98–111.
- 许冲, 戴福初, 徐锡伟. 2010. 汶川地震滑坡灾害研究综述[J]. 地质论评, 56(06): 860–874.
- 许强, 董秀军, 李为乐. 2019. 基于天-空-地一体化的重大地质灾害隐患早期识别与监测预警[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 44(07): 957–966.
- 许强. 2020. 对地质灾害隐患早期识别相关问题的认识与思考[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 45(11): 1651–1659.
- 许强, 陆会燕, 李为乐, 董秀军, 郭晨. 2022. 滑坡隐患类型与对应识别方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 47(03): 377–387.
- 许强, 朱星, 李为乐, 董秀军, 戴可人, 蒋亚楠, 陆会燕, 郭晨. 2022. “天-空-地”协同滑坡监测技术进展[J]. 测绘学报, 51(7): 1416–1436.
- 薛强, 张茂省, 高波. 2020. 斜坡单元支持下基于土体含水率的陕西省清涧县城区黄土滑坡危险性评价[J]. 中国地质, 47(6): 1904–1914.
- 薛强, 张茂省, 董英, 孟晓捷, 郭小鹏, 冯卫, 洪勃, 王涛, 刘文辉, 田中英, 张戈, 卢娜. 2023. 基于DEM和遥感的黄土地质灾害精细化风险识别——以陕北黄土高原区米脂县为例[J]. 中国地质, 50(03): 926–942.
- 杨天鸿, 张锋春, 于庆磊, 蔡美峰, 李海洲. 2011. 露天矿高陡边坡稳定性研究现状及发展趋势[J]. 岩土力学, 32(05): 1437–1451+1472.
- 殷跃平. 2004. 中国地质灾害减灾战略初步研究[J]. 中国地质灾害与防治学报, (02): 4–11.
- 殷跃平. 2018. 全面提升地质灾害防灾减灾科技水平[J]. 中国地质灾害与防治学报, 29: 3.
- 殷跃平. 2022. 地质灾害风险调查评价方法与应用实践[J]. 中国地质灾害与防治学报, 33(04): 5–6.
- 曾德泽, 陈律昊, 顾琳, 李跃鹏. 2021. 云原生边缘计算: 探索与展望[J]. 物联网学报, 5(02): 7–17.

-
- 曾韬睿, 殷坤龙, 桂蕾, 金必晶, 刘谢攀, 刘真意, 郭子正, 蒋宏伟, 邬礼扬. 2023. 基于滑坡致灾强度预测的建筑物易损性定量评价[J]. 地球科学, 48(05): 1807–1824.
- 张茂省, 贾俊, 王毅, 牛千, 毛伊敏, 董英. 2019. 基于人工智能(AI)的地质灾害防控体系建设[J]. 西北地质, 52: 103–116.
- 张茂省, 薛强, 贾俊, 徐继维. 2021. 地质灾害风险管理理论方法与实践[M]. 北京: 科学出版社.
- 张勤, 黄观文, 杨成生. 2017. 地质灾害监测预警中的精密空间对地观测技术[J]. 测绘学报, 46(10): 1300–1307.
- 支振锋. 2023. 生成式人工智能大模型的信息内容治理[J]. 政法论坛, 41(04): 34–48.
- 朱鸿鹄, 施斌, 严珺凡, 陈城, 李煜, 王静, 张洁. 2013. 基于分布式光纤应变感测的边坡模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 32(04): 821–828.
- 朱祖腾, 蓝燕金, 简文彬, 林昀昭, 吴宜龙. 2024. 基于增量型贝叶斯概率统计的滑坡预测模型研究[J]. 水利与建筑工程学报, 22(06): 181–188.
- 自然资源部. 2022. 全国地质灾害防治“十四五”规划[R].
- NASA Landslide Viewer. [2023]全球滑坡点及滑坡区域数据集(1915-2021年). 国家冰川冻土沙漠科学数据中心.[EB/OL]. <https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.db2700>.